

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №3 «Отделение электроэкстракции»

Пояснительная записка

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ПЗ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-01...D-11 (общие сведения, сырьё и продукция, техпроцесс, балансы, расходы ресурсов, перечень оборудования, подключение к сетям, автоматизация).

Состав документа

1. Общие сведения, продукция и режим работы
2. Описание технологического процесса по операциям
3. Электрический расчёт серии электролиза
4. Тепловой и материальный баланс контура циркуляции
5. Расходы материалов, реагентов и энергоресурсов
6. Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования
7. Предварительные данные по подключению к сетям водо-, энерго- и воздухоснабжения
8. Сведения по электроснабжению и электрооборудованию (по Приложению №3)
9. PFD и P&ID: контуры регулирования, блокировки, уставки
10. Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list, $\pm 20-30\%$)
11. Компоновка: существующий ЦЭМ (сценарий А) / новый корпус (сценарий Б — базовый)
12. Нагрузки на перекрытия и фундаменты
13. Кислотозащита строительных конструкций и электрокоррозионная безопасность
14. АСУ отделения с прикладным программным обеспечением
15. Требования к монтажу и веса тяжёлых частей
16. Требования к испытаниям и приёмке; ПНР: первое заполнение и вывод на ток
17. Спецификация оборудования, опросные листы, исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления
18. Тепловыделения и выделения вредностей в помещения (предварительные расчётные данные по аналогам)
19. Данные для раздела ОВОС (по балансам отделения)
20. Разграничение поставки и стыковка границ с позициями «вне БИ»
21. Интерфейсы с другими лотами, ГМУ и общеплощадочными системами
22. Цифровая информационная модель отделения на этапе БИ (Приложение №4, ред. 2)
23. Стоимость поставки по Лоту №3 (порядок формирования) и этапность выдачи БИ
24. Закладные решения для последующей цифровизации

1. Общие сведения, продукция и режим работы

Отделение электроэкстракции меди — завершающий передел комплекса КГМК.ОВЭ-75 («обжиг — выщелачивание — электроэкстракция», 75 000 т катодной меди в год). Базис размещения — новое строительство на свободной территории промплощадки АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск (ТЗ v4.1 п.1.3): новый корпус 36 × 190 м смежно с участками комплекса; приспособление существующего корпуса электрорафинирования меди металлургического цеха (ЦЭМ) сохранено в материалах как резервный сценарий по решению Заказчика. Продукция — медь катодная марки М00к по ГОСТ 859-2014 в виде целых катодных листов (выпуск также по требованиям BS EN 1978:1998 / ЛБМ, требование ИД ч.2 п. 1.2.1); SEN 420–450 мм. Второй продукт — оборотный раствор («бедный» электролит) состава 35 Cu / 20 Ni / 1,6 Co / 2,6 Fe / 120 H₂SO₄ кг/м³: большая часть отсечки (1038 тыс. м³/год; 124,7 м³/ч) направляется на выщелачивание огарка, меньшая (27,3 тыс. м³/год; 3,2–3,5 м³/ч) — на растворение кристаллов медного купороса (ТЗ п. 5.1); остальной поток бедного электролита возвращается в циркуляционный бак на усреднение с богатым фильтратом. Питание отделения — фильтрат контрольной фильтрации (богатый раствор) через фланец трубопровода от ёмкости поз. 4.1.19 (граница 5.2.1).

Режим работы: круглосуточный, 358 дней в году, 8584,8 ч (КИО ванн 98 %); прочее оборудование гидрометаллургии — 8322 ч (КИО 95 %). Расчётная часовая производительность по катодной меди 8066,1 кг/ч, что за 8584,8 ч даёт $8066,1 \times 8584,8 / 1000 \approx 69\,250$ т/год — расчётная загрузка по сценарным условиям ИД (перспективная средняя загрузка КГМК 2029–2039 гг.). Номинальная мощность 75 000 т/год обеспечивается запасом оборудования: при работе всех 180 ванн на номинальной плотности тока 280 А/м² выпуск составит $49,63 \times 180 \times 8584,8 / 1000 \approx 76\,700$ т/год (см. раздел электрического расчёта).

Состав основного оборудования в границах БИ (ТЗ п. 5.3): циркуляционные баки, аноды, катодные матрицы, электролизные ванны, аспирационные укрытия ванн, роботизированная катодосдирующая машина (КСМ), оборудование формирования пакетов и автоматической изоляции кромок матриц, специальные автоматические краны с системой позиционирования, ошиновка ванн, автоматизированная транспортировка пакетов на СГП, АСУ с прикладным ПО. Помещение электролизного зала: категория В2 по взрывопожарной опасности (СП 12.13130), среда химически активная (аэрозоли H₂SO₄, Cu, Ni), климатическое исполнение оборудования УХЛ3 по ГОСТ 15150-69, температура в помещении +12...+24 °С, относительная влажность > 75 % (ИД ч.2, прил. В).

Параметр	Значение	Источник
Продукция	Медь катодная М00к по ГОСТ 859-2014 (BS EN 1978:1998), SEN 420–450 мм	ИД ч.2 разд. 1.2, табл. 1.1
Ожидаемые примеси	S 0,0006; Fe 0,0002; Ni 0,0003; Ag 0,0005; Pb 0,00004 % — с запасом внутри норм М00к (сумма ≤ 0,0065 %)	ИД ч.2 табл. 1.1
Режим работы	358 сут/год, 8584,8 ч, КИО ванн 98 %	ТЗ п. 5.3; ИД ч.2 табл. 3.1
Производительность	8066,1 кг/ч; ≈69,25 тыс. т/год расчётная; 75 тыс. т/год номинал с запасом до ≈76,7 тыс. т/год при 280 А/м ²	ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт
Ванны	180 шт. = 2 серии × 90 (2 ряда по 45), запас 10 % (расчётно 163 шт.)	ИД ч.2 п. 4.2.2
Оборотный раствор	35 Cu / 20 Ni / 1,6 Co / 2,6 Fe / 120 H ₂ SO ₄ кг/м ³ ; Cl ⁻ 25–30 г/м ³	ТЗ п. 5.1; ИД ч.2 табл. 3.1

Нормативная база: ГОСТ 859-2014 — Марка катодной меди М00к, нормы по примесям; ГОСТ 15150-69 — Климатическое исполнение УХЛЗ оборудования; СП 12.13130.2009 — Категория помещения В2 по взрывопожарной опасности (по ИД/Дельта)

— **определяется на стадии БИ:** Качество катодной меди уточняется на стадии освоения производства (ИД ч.2 п. 1.2.1)

— **определяется на стадии БИ:** Сведение баланса 69,25 тыс. т/год (расчёт ИД) и 75 тыс. т/год (номинал проекта) закрепить в БИ протоколом с Заказчиком

2. Описание технологического процесса по операциям

1) ЦИРКУЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА. Каждая серия (90 ванн) имеет отдельную циркуляцию: циркуляционный бак питания поз. 4.2.1 (300 м³, с перегородкой) → циркуляционные насосы (вне БИ) → пластинчатый холодильник поз. 4.2.2 → напорный коллектор → индивидуальные подводы в ванны → самотёчный перелив «бедного» электролита обратно в бак. В пространство бака перед перегородкой поступает бедный электролит из ванн; из него же отбирается поток на выщелачивание (124,7 м³/ч в приёмный бак поз. 4.1.8 ГМУ) и на растворение медного купороса (3,2–3,5 м³/ч). В зону смешения за перегородкой подаются: богатый фильтрат контрольной фильтрации (124–125 м³/ч, ≈102,9 кг/м³ Cu), растворы коллоидной добавки гуартек, антиаэрозольная добавка FC-1100, серная кислота, растворы промывки катодов от КСМ, растворы системы аспирации, зумпфовые воды и подпиточная вода по балансу. Раствор питания ванн отбирается из зоны за перегородкой: состав после усреднения 40 Cu / 20 Ni / 2,6 Fe / 1,3 Co / 112 H₂SO₄ кг/м³, температура 50 °С. Кондиционирование: поддержание Cu 35–40 кг/м³, H₂SO₄ 113–120 кг/м³, Cl⁻ 25–30 г/м³ (дозирование HCl 33 % или раствора NaCl), температуры 50 °С, концентраций добавок (гуартек 0,25 кг/т, FC-1100 0,20 кг/т Cu). Предельные примеси: Ni ≤ 20 г/л (лидирующая), Fe ≤ 3 г/л — баланс держится отсечкой части фильтрата на купоросы (вне Лота №3).

2) ЭЛЕКТРОЭКСТРАКЦИЯ. Электролиз в ящичных полимербетонных ваннах (Unicell или аналог, конструкция по проекту ДЕЛЬТА) с нерастворимыми анодами: в ванне 84 катодные матрицы (нерж. 316L, рабочее полотно 1000×1000×3,25 мм, две стороны — 2,0 м²) и 85 анодов (холоднокатаный Pb–Ca(0,06–0,08 %)–Sn(1,35–1,5 %), рабочая часть 940×952×6 мм), шаг электродов 95 мм. На катоде разряжается Cu²⁺, на аноде выделяется кислород и регенерируется H₂SO₄. Съём меди из электролита 5,0 кг/м³ (40 → 35 кг/м³ при удельном расходе ≈9,1 м³/ч на ванну; полный обмен объёма ванны ≈1,4 ч). Цикл наращивания катодного осадка 6–7 сут (масса катода-«книжки» 76,8–89,7 кг без матрицы); за цикл из ванны трижды выгружается по 1/3 матриц (28 шт.) с равномерным шагом — «шахматный» график, не прерывающий ток серии. Срок анодной кампании 5–7 лет, матрица — 6 лет.

3) АСПИРАЦИЯ ВАНН. Каждая ванна укрыта легкосъёмным колпаком, интегрированным с бортовым (торцевым) отсосом; отсосы объединяются в общий газоход (система аспирации и скруббер — вне БИ, граница — фланец отсоса каждого укрытия, п. 5.2.4). Интенсивность отсоса должна исключать достижение точки росы под колпаком; коллекторы — с периодической автоматической промывкой водой от накопления сухих солей, слив промывных растворов — в циркуляцию. На период обслуживания ванны колпак снимается («матрёшкой» на соседний или на грузозахват крана), отсос от вскрытой ванны дросселируется для сохранения разрежения в остальных. Дополнительно к колпакам в электролит дозируется FC-1100 (подавление кислотного тумана до < 0,2 мг/м³ H₂SO₄ в воздухе), зал обеспечивается общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией повышенной кратности (вне БИ).

4) ОБРАБОТКА КАТОДОВ НА КСМ. Спецкран подаёт борону с 28 матрицами на приёмный конвейер КСМ (принята производительность 120 матриц/ч при расчётной 105). Далее автоматически: двухстадийная промывка горячей водой (I ст. 25 м³/ч, 60–80 °С обратная; II ст. 4 м³/ч, 90–115 °С свежая) в камере с туманоуловителем; поштучная передача роботами на станцию сдирки; прокатка валками, надрыв кромки, отделение двух пластин SPLIT-системой без

сращивания по нижней кромке (требование сбыта); оптический контроль матриц машинным зрением с автоматической отбраковкой (повреждения обрамления, геометрии, чистоты поверхности) и учётом в электронном реестре парка матриц; кондиционные и подменные матрицы собираются на разгрузочном конвейере в полную ванновую загрузку под борону (шаг — равен катодному шагу ванны 95 мм; значение 100 мм из референса КСМ привести к фактическому шагу в опросном листе КСМ). Катоды укладываются в стопы с весовым контролем, маркировкой, увязкой тремя коррозионностойкими лентами (пакет 2500 ± 50 кг по требованию сбыта; референс КСМ — 1400–2000 кг, привести к 2500 в опросном листе), автоматическим пробоотбором (пресс, пробы цилиндрической формы «конвертом») и «перфорацией» пакета профилированием части листов под грузозахваты СГП. Промывные воды КСМ возвращаются в циркуляционный бак; при $\text{Cu} \geq 1,6$ г/л и $\text{H}_2\text{SO}_4 \geq 2$ г/л вода считается грязной и скачивается в ГМО.

5) ЧИСТКА ВАНН ОТ СВИНЦОВОГО ШЛАМА. Периодичность — по регламенту не чаще 1 раза в год на ванну (расчётная периодичность полной чистки 5 лет, совмещается со сменой анодов). Последовательность: ванна шунтируется закорачивающей рамой (масса 8,7 т, опирается на борта соседних ванн) так, чтобы аноды не оказались в режиме КЗ; электроды полностью выгружаются краном (аноды — на стеллаж разбраковки/промывки); ванна опорожняется переносной помпой в сливной карман; под донную пробку (дно с уклоном к центру) по подванным рельсам подводится мобильный опрокидывающийся нутч-фильтр (вне БИ); плотный слой шлама смывается струёй воды через донное отверстие; шлам промывается горячей водой ($40\text{--}70^\circ\text{C}$, $2 \text{ м}^3/\text{т}$) и обезвоживается на стационарной вакуумной площадке; выгрузка опрокидыванием в транспортную тару. Выход шлама с ванны за чистку $\approx 1,44$ т (насыпной вес влажного $3,2 \text{ т}/\text{м}^3$), годовой $\approx 25,9\text{--}30$ т (сух.), влажность отмытого 20–30 %, $\text{Pb} \approx 50$ %. Фильтрат и промывы — в репульпатор поз. 4.1.21 ГМУ. Промытый шлам утилизируется совместно с отработанными анодами в специализированной организации.

Параметр	Значение	Источник
Поток питания на серию	800–825 $\text{м}^3/\text{ч}$ (сумма на 2 серии 1600–1650 $\text{м}^3/\text{ч}$); $\approx 9,1 \text{ м}^3/\text{ч}$ на ванну	ИД ч.2 табл. 3.1; табл. 4.2
Съём меди в ванне	5,0 $\text{кг}/\text{м}^3$ ($40 \rightarrow 35 \text{ кг}/\text{м}^3$)	ИД ч.2 табл. 3.1
Цикл наращивания	6–7 сут; выгрузка $3 \times 1/3$ матриц (по 28 шт.)	ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ п. 5.3
КСМ	120 матриц/ч принято (расчёт 105); промывка 2 стадии; SPLIT без сращивания нижней кромки	ИД ч.2 табл. 4.2, п. 4.2.2; ТЗ п. 5.3
Чистка ванн	≤ 1 раз/год; шунтирование рамой 8,7 т; шлам 1,44 т/ванну; вода $2 \text{ м}^3/\text{т}$, $40\text{--}70^\circ\text{C}$	ИД ч.2 п. 4.2.2, табл. 3.1
Аноды/матрицы	Аноды Pb–Ca–Sn 85 шт./ванну (кампания 5–7 лет); матрицы 316L 84 шт./ванну (6 лет)	ИД ч.2 п. 1.3.8–1.3.9, табл. 3.1

Нормативная база: ФНП «Правила безопасности процессов получения или применения металлов» (приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 № 512) — Требования к электролизному производству, обслуживанию ванн, ГПМ в техпроцессе; ГОСТ 12.1.005-88 — ПДК в воздухе рабочей зоны: H_2SO_4 (аэрозоль) $1 \text{ мг}/\text{м}^3$, Cu $0,5 \text{ мг}/\text{м}^3$, соли Ni $0,005 \text{ мг}/\text{м}^3$; ГОСТ 12.4.021-75 — Системы вентиляционные — требования к аспирации и общеобменной вентиляции

— **определяется на стадии БИ:** Отсос от вскрытой ванны при снятом колпаке: величина дросселирования и схема — определяется на стадии БИ совместно с проектировщиком аспирации (вне БИ)

— **определяется на стадии БИ:** Замена FC-1100: производство ЗМ остановлено (ИД ч.2, прил. Б) — в БИ заложить аналоги (Eagles 1100, ChemShi NF-100) с испытаниями

— **определяется на стадии БИ:** Масса пакета: референс КСМ 1400–2000 кг против требования сбыта 2500 ± 50 кг — закрепить 2500 кг в опросном листе КСМ

3. Электрический расчёт серии электролиза

ИСХОДНЫЕ: 180 ванн в 2 серии по 90 (последовательное соединение ванн в серии по постоянному току); в ванне 84 катода рабочей площадью 2,0 м² (обе стороны); катодный выход по току $\eta = 89 \%$; электрохимический эквивалент меди $q = M/(z \cdot F) = 63,546/(2 \times 26,8014) = 1,1855 \text{ г/(А} \cdot \text{ч)}$.

1) АКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ И ТОКИ. Площадь осаждения ванны $S = 84 \times 2,0 = 168 \text{ м}^2$. Номинальный ток серии при расчётной плотности тока 280 А/м^2 : $I_{\text{ном}} = 280 \times 168 = 47\,040 \text{ А} \approx 47,0 \text{ кА}$ — по нему выбраны выпрямители (47,0 кА; 3 шт: по одному на серию + общий резервный, ошиновка допускает работу резерва на любую серию; вне БИ). Фактический (среднеэксплуатационный) ток серии $I_{\text{факт}} = 42,45 \text{ кА}$, чему отвечает фактическая плотность тока $j = 42\,450/168 = 252,7 \text{ А/м}^2$. Номинальная средняя токовая нагрузка на электрод $47\,040/84 = 560 \text{ А}$ (ИД табл. 3.1).

2) ОБОСНОВАНИЕ $j = 252,7 \text{ А/м}^2$. Требуемый часовой съём меди $8066,1 \text{ кг/ч}$ обеспечивается при 280 А/м^2 расчётным числом ванн $n = 8066,1/49,49 = 163 \text{ шт.}$ ($49,49 \text{ кг/ч}$ — производительность ванны при 280 А/м^2 по ИД; проверка по Фарадею: $1,1855 \times 47\,040 \times 0,89 = 49,63 \text{ кг/ч}$, сходимость 0,3 %). Принято 180 ванн (запас 10 % на неравномерность поставки сырья, ИД табл. 3.1). При том же съёме металла, распределённом на 180 ванн: $m_{\text{ванны}} = 8066,1/180 = 44,81 \text{ кг/ч}$, откуда $I = m/(q \cdot \eta) = 44\,810/(1,1855 \times 0,89) = 42\,470 \text{ А} \approx 42,45 \text{ кА}$ и $j = 252,7 \text{ А/м}^2$. Снижение рабочей плотности тока на 10 % относительно номинала даёт: запас на форсировку до 280 А/м^2 при пиковой поставке сырья и выводе ванн в чистку; более равномерный и плотный осадок (ниже риск дендритов и КЗ); снижение напряжения ванны и удельного расхода электроэнергии; снижение туманообразования. Верхний предел кратковременно — 420 А/м^2 на оставшихся электродах при изъятии 1/3 катодов ($280 \times 3/2 = 420$, прил. В ДЕЛЬТА).

3) НАПРЯЖЕНИЯ. Номинальное напряжение ванны $U_{\text{в}} = 2,05 \text{ В}$ (ИД табл. 3.1; структура: равновесная ЭДС $\approx 0,9 \text{ В}$ + перенапряжения O_2/Cu + омические потери в электролите, контактах и электродах), максимальное 2,5 В (конец кампании анодов, загрязнение контактов; по прил. В ДЕЛЬТА проектное до 2,71 В). Падение в межванновой ошиновке 0,06 В/ванну. Напряжение серии: $U_{\text{с}} = 90 \times (2,05 + 0,06) = 189,9 \approx 190 \text{ В}$ (ном); максимальное $90 \times 2,5 \approx 225 \text{ В}$ — отвечает номиналу выпрямителя 227 В, потолок 250 В покрывает деградационные режимы и запас регулирования. Мощность серии $P = 190 \times 42,45 = 8,06 \text{ МВт}$; двух серий — 16,1 МВт постоянного тока.

4) УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. $w = U_{\text{в}}/(q \cdot \eta) = 2,05/(0,0011855 \times 0,89) = 1943 \approx 1940 \text{ кВт} \cdot \text{ч/т}$ (ИД табл. 3.1 — на шинах ванн, без потерь в магистральных шинах и преобразователях, как оговорено в разд. 8 ИД). С учётом межванновой ошиновки (2,11 В) — $\approx 2000 \text{ кВт} \cdot \text{ч/т}$. Годовое потребление технологической энергии постоянного тока 134 484 тыс. кВт·ч (табл. 8.5), что при 69 245 т/год даёт 1,942 МВт·ч/т — сходится. Потери в преобразователях и магистральных шинах (КПД тракта $\approx 0,96\text{--}0,97$) добавляют $\approx 60\text{--}80 \text{ кВт} \cdot \text{ч/т}$ — уточняется в БИ по данным поставщика выпрямителей (вне БИ).

5) ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЛИТ. Полная электрическая мощность двух серий 16,1 МВт. Полезно связывается в электрохимическом превращении $I \cdot U_{\text{тн}}$, где $U_{\text{тн}}$ — термонеutralное напряжение реакции $\text{CuSO}_4(\text{p-p}) + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{p-p}) + \frac{1}{2}\text{O}_2$ (оценочно 1,15–1,25 В; принять уточнённое значение по термодинамическому расчёту на стадии БИ). Тепловыделение в электролит двух серий: $Q = 2 \times 90 \times I \times (U_{\text{в}} - U_{\text{тн}}) = 2 \times 90 \times 42\,450 \times (2,05 - 1,20) \approx 6,5 \text{ МВт}$ (оценка). Из них $\approx 3,77 \text{ МВт}$ снимается холодильниками циркуляции (раздел теплового баланса), остальное — испарение с зеркала ванн в аспирацию, потери с поверхностей ванн и трубопроводов (температура наружной стенки ванны $\leq 40 \text{ }^\circ\text{C}$), вынос с катодами и отсекаемыми потоками. Полный тепловой баланс сводится в БИ.

Параметр	Значение	Источник
Площадь осаждения ванны	$S = 84 \times 2,0 = 168 \text{ м}^2$	ИД ч.2 табл. 3.1
Ток серии ном./факт.	47,04 кА (280 А/м^2) / 42,45 кА ($252,7 \text{ А/м}^2$)	ИД ч.2 табл. 4.2;

Параметр	Значение	Источник
		расчёт
Число ванн	$n = 8066,1/49,49 = 163$ расч. → 180 принято (запас 1,104)	ИД ч.2 табл. 4.2
Напряжение ванны / серии	2,05 В ном (макс 2,5; проектное 2,71) / 190 В ном (макс ≈ 225 В)	ИД ч.2 табл. 3.1; прил. В
Выпрямители (вне БИ)	3 × (227 В ном / 250 В макс; 47,0 кА); резерв на любую серию	ИД ч.2 табл. 4.2, п. 4.2.2
Удельный расход	1940 кВт·ч/т на шинах ванн; ≈ 2000 с ошиновкой; 1,942 МВт·ч/т по году	ИД ч.2 табл. 3.1, 8.5
Мощность пост. тока	8,06 МВт на серию; 16,1 МВт на отделение	расчёт: $190 \text{ В} \times 42,45 \text{ кА} \times 2$
Тепловыделение в электролит	$\approx 6,5$ МВт (оценка при $U_{\text{тн}} \approx 1,2 \text{ В}$); съём холодильниками 3,77 МВт	расчёт; ИД ч.2 табл. 3.1

Нормативная база: ПУЭ (изд. 7), разд. 7.10 «Электролизные установки и установки гальванических покрытий» — Требования к электролизным установкам: изоляция, проходы, контроль изоляции, электрический разрыв в трубопроводах; ПУЭ (изд. 7), п. 1.2.17–1.2.21 — Категорирование надёжности электроснабжения; электролиз с непрерывным циклом — I категория (АСУ — I особая); ГОСТ 12.1.019-2017 (ССБТ. Электробезопасность) — Общие требования электробезопасности при постоянном токе до 250 В; ГОСТ 12.2.007.0-75 — Безопасность электротехнических изделий (ошиновка, шкафы)

— **определяется на стадии БИ:** Точное термонеutralное напряжение $U_{\text{тн}}$ для рабочего электролита — термодинамический расчёт на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Потери в магистральных шинах и преобразователях — по данным поставщика выпрямителей (вне БИ), для сводного энергобаланса

— **определяется на стадии БИ:** ТУ на присоединение к сетям (граница 5.2.7) — запрашиваются по расчёту нагрузок БИ

4. Тепловой и материальный баланс контура циркуляции

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС КОНТУРА (на две серии, часовой). Вход в циркуляционные баки: бедный электролит из ванн 1600–1650 м³/ч (самотёк); богатый фильтрат контрольной фильтрации 124–125 м³/ч (102,9 кг/м³ Cu); промывные воды КСМ и системы аспирации, зумпфовые возвраты, растворы добавок, серная кислота и вода по балансу (в балансе растворов ИД предусмотрен резерв поступления воды; неиспользуемый резерв обязан компенсироваться подачей свежей производственной воды — ИД разд. 5). Выход: питание ванн 1600–1650 м³/ч (40 Cu/112 H₂SO₄, 50 °С); отсечка на выщелачивание 124,7 м³/ч (= 1038 тыс. м³/год при 8322 ч); на растворение медного купороса 3,2–3,5 м³/ч (= 27,3 тыс. м³/год). Съём меди в ваннах $5 \text{ кг/м}^3 \times \approx 1634 \text{ м}^3/\text{ч} \approx 8,17 \text{ т/ч} \approx$ производительность 8,066 т/ч с учётом фактических концентраций. Кислотный баланс: на каждый кг осаждённой меди регенерируется 1,543 кг H₂SO₄ (98,08/63,55), т.е. $\approx 12,4 \text{ т/ч}$ кислоты возвращается с бедным электролитом на выщелачивание — этим определяется кислотность оборотного раствора 120 кг/м³.

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС. Приход тепла: джоулево тепловыделение ванн $\approx 6,5$ МВт (оценка, см. электрический расчёт); богатый фильтрат поступает с $\approx 65\text{--}75$ °С через теплообменник поз. 4.1.17 (вне БИ), где отдаёт тепло обратному раствору на выщелачивание. Расход тепла: съём в пластинчатых холодильниках поз. 4.2.2; испарение с зеркала ванн под колпаками (уносится аспирацией); теплотери поверхностей (стенка ванны ≤ 40 °С); вынос с отсекаемыми потоками и катодами.

РАСЧЁТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. По ИД: весь поток питания охлаждается с 50,0 до 48,2 °С перед подачей в ванны ($\Delta T = 1,8$ °С — в ваннах раствор снова нагревается до 50 °С). $Q = G \cdot \rho \cdot c \cdot \Delta T = (1634,5/3600) \text{ м}^3/\text{с} \times 1200 \text{ кг}/\text{м}^3 \times 3,85 \text{ кДж}/(\text{кг} \cdot \text{К}) \times 1,8 \text{ К} = 3772 \text{ кВт} \approx 3780 \text{ кВт}$ (ИД табл. 3.1). Охлаждающая вода нейтральной СОВ: 216 м³/ч суммарно, нагрев 22,5 → 37,5 °С (проверка: $216/3600 \times 1000 \times 4,19 \times 15 = 3770 \text{ кВт}$ — сходится). Принято 2 пластинчатых теплообменника по 2500 кВт (по одному на серию), суммарно 5000 кВт — коэффициент запаса $5000/3772 = 1,33$. Запас обоснован: загрязнение пластин (гипсовые инкрустации — по опыту ГМУ требуется резерв поверхности на чистку), летний максимум температуры оборотной воды, форсировка тока до 280 А/м² (тепловыделение растёт $\approx$ пропорционально j^2 , до +23 %), пусковые режимы.

ЧТО ЗАДАЁТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 50 °С: сверху — рост кислотного туманообразования, ускоренная коррозия анодов и деструкция гуартека, размягчение ПП-обрамления матриц (ограничение 55 °С макс по прил. В); снизу — рост вязкости и удельного сопротивления электролита (рост U_v и удельного расхода), падение качества осадка и, критически, риск кристаллизации сульфатов при охлаждении растворов ниже 30–40 °С (ИД п. 4.2.1) с зарастанием трубопроводов и оборудования. Поэтому контур работает в узком коридоре 50 ± 2 °С со съёмом строго дозированного избытка джоулева тепла; холодильники ставятся на общем потоке ПЕРЕД ваннами (100 % потока через аппарат), а не в байпасе — это выравнивает температуру по всем 90 ваннам серии. Теплообменники в поставку Лота №3 не входят (перечень «не в БИ»), но их тепловые параметры — задание Лота №3 смежному проектировщику.

Параметр	Значение	Источник
Поток циркуляции	1600–1650 м³/ч на 2 серии (≈ 817 м³/ч на серию; 9,1 м³/ч на ванну)	ИД ч.2 табл. 3.1
Циркуляционные баки	2 × 300 м³ (расчёт $408,6 \text{ м}^3 = 0,25 \text{ ч} \times 1634,5 \text{ м}^3/\text{ч}$; запас 1,25 по рабочему объёму)	ИД ч.2 табл. 4.2
Тепловой поток на съём	$Q = 3772 \text{ кВт}$ ($1634,5 \text{ м}^3/\text{ч}$; $50 \rightarrow 48,2$ °С; $c \approx 3,85 \text{ кДж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$, $\rho = 1200 \text{ кг}/\text{м}^3$)	ИД ч.2 табл. 3.1; проверочный расчёт
Холодильники	2 × 2500 кВт (запас 1,33); вода 216 м³/ч, 22,5 → 37,5 °С	ИД ч.2 табл. 4.2, табл. 3.1
Температурный коридор	50 ± 2 °С; макс 55 °С; кристаллизация солей ниже 30–40 °С	ИД ч.2 табл. 3.1, п. 4.2.1, прил. В
Отсечки из контура	124,7 м³/ч на выщелачивание; 3,2–3,5 м³/ч на растворение купороса	ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ п. 5.1

Нормативная база: ГОСТ 34347-2017 / ТР ТС 032/2013 — Сосуды и аппараты стальные сварные; безопасность оборудования под давлением — применимость к теплообменникам уточнить по параметрам (уточнить номер/применимость); СанПиН 1.2.3685-21 — Гигиенические нормативы микроклимата и воздуха рабочей зоны при тепловыделениях

— **определяется на стадии БИ:** Сводный тепловой баланс отделения (испарение с зеркала, потери поверхностей, унос аспирацией) — определяется на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Расход оборотной воды нейтральной СОВ на скруббер аспирации — не учтён в ИД, определяется в составе проекта (ИД п. 4.1.2)

— **определяется на стадии БИ:** Подтверждение теплофизических свойств электролита (c , ρ , вязкость при 45–55 °С) лабораторией Заказчика

5. Расходы материалов, реагентов и энергоресурсов

Нормы приняты по ИД ч.2 табл. 8.5/9.5 (годовые значения отнесены к расчётному выпуску $\approx 69,25$ тыс. т Си/год; проверка удельных: $17 \text{ 312}/69 \text{ 245} = 0,250 \text{ кг}/\text{т}$ — сходится). Часовые дозировки для проектирования узлов дозирования рассчитаны от часовой производительности 8,066 т Си/ч.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ технологическая (постоянный ток): 134 484 тыс. кВт·ч/год; 1,942 МВт·ч/т Cu; средняя часовая нагрузка 134 484/8584,8 ≈ 15,7 МВт (пиковая 16,1 МВт при 42,45 кА; до 18,7 МВт при форсировке 47 кА с ростом напряжения). Силовая электроэнергия (краны, КСМ ~105 кВт потребляемой, насосы-мешалки узлов реагентов, освещение) — определяется на стадии БИ сводной таблицей электроприёмников по Приложению №3.

КОЛЛОИДНАЯ ДОБАВКА ГУАРТЕК (Galactosol 40H4FDS1/40H4CD или аналог): 0,250 кг/т Cu; 17 312 кг/год; часовой дозис $0,25 \times 8,066 = 2,02$ кг/ч на отделение (≈1,0 кг/ч на серию). Приготовление: две поочередно работающие ёмкости (объём каждой ≥ 12 ч работы), медленное растворение в тёплой воде, тихоходные рамные мешалки; дозирование раствора в циркуляционные баки пропорционально ампер-часам серии. Производитель оригинала — США: в БИ заложить аналоги (гуаровая камедь/гидроксипропилгуар, поставщики Индия/Китай — ИД прил. Б) с опытной проверкой дозировки на стадии освоения.

АНТИАЭРОЗОЛЬНАЯ ДОБАВКА FC-1100 (3М): 0,200 кг/т Cu; 13 849 кг/год; 1,61 кг/ч на отделение. Рабочая концентрация в электролите 10–20 ppm активного вещества; ввод — со стороны всасывания циркуляционных насосов (перемешивание до входа в ванны). Внимание: производство FC-1100 компанией 3М остановлено (ИД прил. Б) — в БИ предусмотреть узел, совместимый с аналогами (Eagles 1100, ChemShi NF-100; дозировки аналогов 0,15–0,18 кг/т — подтвердить испытаниями).

КИСЛОТА СЕРНАЯ техническая (92,5 %, ГОСТ 2184-2013): 2719 т/год; 0,039 т/т Cu; ≈0,33 т/ч. Назначение — корректировка кислотности электролита (баланс кислоты в основном самоподдерживается регенерацией при электролизе). Источник — производственная кислота СКО рафинировочного цеха. Соляная кислота 33 % (корректировка хлоридного фона 25–30 г/м³): до 4562 кг/год (0,55 кг/ч максимум при отсутствии хлоридов в огарке).

АНОДЫ из свинцового сплава (Pb–Ca 0,06–0,08 % – Sn 1,35–1,5 %, холоднокатаные, 940×952×6 мм со штангой): первичная загрузка 180 × 85 = 15 300 шт.; эксплуатационный расход 2300 шт./год (0,033 шт./т) — соответствует кампании 15 300/2300 ≈ 6,7 года (в коридоре ИД 5–7 лет).

КАТОДНЫЕ МАТРИЦЫ (316L, 1000×1000×3,25 мм с ПП-обрамлением): первичная загрузка 180 × 84 = 15 120 шт.; расход 1150 шт./год (0,017 шт./т) — обновление парка за ≈13 лет с учётом ремонтов; срок службы матрицы 6 лет обеспечивается ремонтом обрамления (ПП-профиль 1170×22,5×10 мм — 2770 кг/год). ЗИП и нормы уточняются на стадии освоения (ИД п. 1.3.7, 1.3.11).

ВОДА: производственная (оз. Сопчъявр) — промывка КСМ (I ст. обратная 25 м³/ч, II ст. свежая 4 м³/ч, 90–115 °С), промывка шлама 2 м³/т, промывка коллекторов аспирации, подпитка контура по балансу; общий расход по гидрометаллургии 74 837 м³/год (1,081 м³/т) — доля отделения выделяется в БИ. ПАР — подогрев воды II ступени промывки КСМ и резервный подогрев баков (0,417 Гкал/т по производству в целом; доля отделения — в БИ).

Параметр	Значение	Источник
Электроэнергия технологическая	134 484 тыс. кВт·ч/год; 1,942 МВт·ч/т; ср. 15,7 МВт	ИД ч.2 табл. 8.5
Гуартек	0,25 кг/т; 17 312 кг/год; 2,02 кг/ч	ИД ч.2 табл. 3.1, 8.5
FC-1100	0,20 кг/т; 13 849 кг/год; 1,61 кг/ч; 10–20 ppm в электролите	ИД ч.2 табл. 3.1, 8.5, прил. Б
Кислота серная 92,5 %	2719 т/год; 39 кг/т; ≈0,33 т/ч	ИД ч.2 табл. 8.5
Кислота соляная 33 %	до 4562 кг/год (0,55 кг/ч) на хлоридный фон 25–30 г/м³	ИД ч.2 п. 1.3.14
Аноды	2300 шт./год (0,033 шт./т); загрузка 15 300 шт.; кампания ≈6,7 лет	ИД ч.2 табл. 8.5; расчёт
Матрицы	1150 шт./год (0,017 шт./т); загрузка 15 120	ИД ч.2 табл. 8.5

Параметр	Значение	Источник
	шт.; ПП-профиль 2770 кг/год	
Пар / вода	0,417 Гкал/т и 1,081 м³/т по производству; доля отделения — в БИ	ИД ч.2 табл. 8.5

Нормативная база: ГОСТ 2184-2013 — Кислота серная техническая — требования к товарному реагенту; ГОСТ 857-95 — Кислота соляная синтетическая техническая (марка А/Б) для хлоридного фона; ГОСТ 5582-75 — Прокат нержавеющей (аналог 316L — 03X17H14M3) для матриц отечественной поставки

— **определяется на стадии БИ:** Дозировки аналогов гуартека и FC-1100 — опытно-промышленные испытания на стадии освоения

— **определяется на стадии БИ:** Разделение общезаводских норм воды и пара по отделениям — расчёт БИ

— **определяется на стадии БИ:** Нормы упаковочных материалов пакетов — определяются поставщиком КСМ (ИД п. 1.3.11)

6. Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования

Перечень в границах БИ — по ТЗ v4.1 п. 6.3 («Оборудование, включаемое в состав БИ») с характеристиками по ИД ч.2 табл. 4.2; группировка по технологическим узлам.

1) ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЗАЛ: электролизные ванны — 180 шт. (2 серии × 90; расчётно 163, запас 1,104), полимербетон монолитный (Unicell или аналог, конструкция по проекту ДЕЛЬТА), внутренние габариты 8485 × 1155 × 1650 мм, комплектация каждой: 84 катодных места + 85 анодных, коллектор подачи с креплениями, закладные рельсов нутча, донная пробка, установочные конусы позиционирования крана (прил. В); аспирационные укрытия — 180 комплектов (легкосъёмный колпак, интегрированный с бортовым отсосом), коррозионностойкое исполнение; ошиновка ванн — комплект на 180 ванн + концевые шинные мосты серий, медь, конструкция с двойным контактом (референс Outotec), падение ≤ 0,06 В/ванну; аноды Pb–Ca(0,06–0,08 %)–Sn(1,35–1,5 %) холоднокатаные 940×952×6 мм — первичная загрузка 15 300 шт.; катодные матрицы 316L 1000×1000×3,25 мм с ПП-обрамлением (система SPLIT) — первичная загрузка 15 120 шт.; закорачивающие рамы 8,7 т — не менее одной на серию (число — по графику чисток, уточняется в БИ); подъёмная рама (сборка с закорачивающей 10,0 т).

2) УЗЕЛ КСМ: роботизированная катодосдирочная машина — 1 комплект, принято 120 матриц/ч (расчёт 105; референс Outotec 250), роботы подачи/выгрузки (в референсе KUKA KR 300 / KR 180), установленная мощность 125 кВт, потребляемая 105 кВт, гидростанция 120 бар, пневматика 6 бар, охлаждающая вода 25 л/мин (≤ 30 °С, 1,5 бар), двухстадийная промывка (25 м³/ч оборотная + 4 м³/ч свежая), точность позиционирования до 1 мм, персонал 1 чел.; оборудование формирования пакетов (весовой контроль, маркировка, увязка, автоматический пробоотбор, «перфорация» профилированием листов) — пакет 2500 ± 50 кг (закрепить в опросном листе, референс 1400–2000 кг); оборудование автоматической изоляции кромок матриц — комплект (ПП-профиль 1170 × 22,5 × 10 мм, расход 2770 кг/год); автоматизированная транспортировка пакетов — конвейерная линия от КСМ до передаточных ворот СГП.

3) КРАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (спецоснащение — в лоте): специальные автоматические краны с системой позиционирования — 2 шт. (по одному на серию/пролёт), грузоподъёмность ориентировочно 16–20 т (полный комплект 84 матриц с осадком 11,6 т + траверса-борона с поддоном 3–5 т), режим не легче А6/М7 (≈28 обслуживаний ванн/сут), рабочие части и оснастка 316L, ИК-контроль контактов и КЗ (рекомендация ИД п. 4.2.2).

4) ЭЛЕКТРОЛИТНОЕ ХОЗЯЙСТВО: циркуляционные баки — 2 × 300 м³ с перегородкой (расчётный запас 0,25 ч × 1634,5 м³/ч = 408,6 м³; сталь либо железобетон с кислотоупорной футеровкой,

допускается изготовление по месту — ИД п. 4.2.2); узел гуартека — 2 поочерёдно работающие ёмкости (каждая ≥ 12 ч работы) с тихоходными рамными мешалками и насосами-дозаторами; узел FC-1100 (исполнение под аналоги Eagles 1100 / ChemShi NF-100); узлы дозирования H_2SO_4 ($\approx 0,33$ т/ч) и HCl 33 % (до 0,55 кг/ч).

СПРАВОЧНО — вне поставки лота, задание на стыке выдаёт БИ: выпрямители $3 \times 47,0$ кА / 227 (250) В; теплообменники 2×2500 кВт; циркуляционные насосы ≈ 820 м³/ч на серию; система аспирации со скруббером; нутч-фильтр; базовые мостовые краны (модернизация существующего парка — сценарий А).

КРИТЕРИЙ «ОСНОВНОГО» ОБОРУДОВАНИЯ (для опросных листов и ТКП; перечень фиксируется протоколом с Заказчиком): ванны, КСМ с формированием пакетов и изоляцией кромок, спецкраны, ошиновка, матрицы, аноды, укрытия, циркуляционные баки, АСУ с ППО.

Параметр	Значение	Источник
Ванны	180 шт.; 8485×1155×1650 мм; коллектор подачи и закладные — в комплекте	ИД ч.2 табл. 4.2, прил. В
Электроды (первичная загрузка)	аноды 15 300 шт. (Pb–Ca–Sn); матрицы 15 120 шт. (316L, SPLIT)	ИД ч.2 табл. 8.5; расчёт 180 × 85 / 180 × 84
КСМ	1 к-т; 120 матриц/ч; 125/105 кВт; гидравлика 120 бар, пневматика 6 бар	ИД ч.2 табл. 4.2 (референс КСМ)
Спецкраны	2 шт.; $Q \approx 16\text{--}20$ т; режим $\geq \text{A6/M7}$; оснастка 316L; ИК-контроль КЗ	ИД ч.2 п. 4.2.2; расчёт нагрузок
Циркуляционные баки	2×300 м ³ (расчёт 408,6 м ³); допускается изготовление по месту	ИД ч.2 табл. 4.2, п. 4.2.2
Узлы реагентов	гуартек 2 ёмкости ≥ 12 ч; FC-1100 под аналоги; дозирование $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{HCl}$	ИД ч.2 п. 1.3.13–1.3.14, прил. Б
Вне поставки (задание БИ)	выпрямители, теплообменники, насосы, аспирация, нутч, базовые краны	ТЗ v4.1 п. 6.3 (перечень «не включается»)

Нормативная база: ТР ТС 010/2011 — Безопасность машин и оборудования — сертификация/декларирование поставляемых позиций; ГОСТ 12.2.003-91 — Оборудование производственное. Общие требования безопасности; ГОСТ 15150-69 — Исполнение УХЛЗ для оборудования электролизного зала

— **определяется на стадии БИ:** Число закорачивающих рам (по графику чисток и совмещению со сменой анодов) — определяется на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Перечень «основного» оборудования для опросных листов и ТКП — закрепить протоколом с Заказчиком

— **определяется на стадии БИ:** Конструктив циркуляционных баков (сталь / железобетон с футеровкой по месту) — вариантная проработка БИ с оценкой стоимости

7. Предварительные данные по подключению к сетям водо-, энерго- и воздухоснабжения

По ТЗ v4.1 (таблица границ Лота №3) точки подключения энергосред «уточняются при разработке БИ и ОТР для каждого вида оборудования в поставке»; БИ выдаёт предварительные данные для запросов ТУ и заданий смежным разделам.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Средняя нагрузка отделения 16,07 МВт (блок EL-TOTAL), из них выпрямление 15,67 МВт средних (пик 16,1 МВт при 42,45 кА; при форсировке до 47 кА — до 18,7

МВт); вспомогательные потребители 16,07 – 15,67 ≈ 0,40 МВт средних: КСМ (потребляемая 105 кВт), спецкраны, мешалки и насосы-дозаторы узлов реагентов, АСУ, освещение. Категория надёжности — I (электролиз непрерывного цикла; допустимое окно перерыва питания ≤ 2 ч по условию сохранности анодов), АСУ — I особая (ИБП ≥ 10 мин). Расчёт электрических нагрузок для запроса ТУ — в составе БИ; запрос и получение ТУ — зона ответственности Заказчика (граница 5.2.7 / v4.1 «уточняется при БИ»).

ВОДА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (оз. Сопчъявр): промывка КСМ II ступени — 4 м³/ч свежей (90–115 °С); промывка свинцового шлама — 2 м³/т (52–60 м³/год при 25,9–30 т сух./год); подпитка контура циркуляции по балансу растворов (неиспользуемый резерв поступления воды по ИД компенсируется свежей производственной водой — ИД разд. 5); промывка коллекторов аспирации (периодическая, слив в циркуляцию). ВОДА ОБОРОТНАЯ: нейтральная СОВ на холодильники электролита — 216 м³/ч (22,5 → 37,5 °С; 2 нитки по 108 м³/ч); промывка КСМ I ступени — 25 м³/ч (60–80 °С, обратная внутри узла КСМ); охлаждающая вода КСМ — 25 л/мин (≤ 30 °С, 1,5 бар).

ПАР. Потребитель — подогрев воды II ступени промывки КСМ до 90–115 °С: при исходной температуре +5 °С (принято, зимний расчётный случай) $Q = 4000 \text{ кг/ч} \times 4,19 \text{ кДж/(кг·K)} \times 100 \text{ K} / 3600 \approx 466 \text{ кВт} \approx 0,40 \text{ Гкал/ч}$ пиковых; резервный подогрев циркуляционных баков — периодически (пусковые режимы, недопущение охлаждения ниже 40 °С). Доля отделения в общезаводской норме 0,417 Гкал/т — выделяется расчётом БИ.

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ: пневматика КСМ — 6 бар; воздух КИП — отсечная/регулирующая арматура и подпор шкафов АСУ очищенным воздухом (Прил. №5); граница — фланец на вводе в цех (по предыдущей редакции ТЗ п. 5.2.5; в v4.1 — уточняется при БИ/ОТР); расходы — по опросным листам поставщиков. Гидравлика КСМ 120 бар — автономная станция в комплекте поставки, внешних подключений не требует.

ВОДООТВЕДЕНИЕ. Технологических стоков в наружные сети нет — контур замкнут: промывные воды КСМ и аспирации, зумпфовые воды → циркуляционные баки; «грязная» вода КСМ ($\text{Cu} \geq 1,6 \text{ г/л}$, $\text{H}_2\text{SO}_4 \geq 2 \text{ г/л}$) → ГМО; фильтрат и промывы шламового узла → репульпатор поз. 4.1.21 ГМУ. Хозбытовые и дождевые стоки — по площадочным сетям (вне БИ, по ТУ).

Параметр	Значение	Источник
Электроэнергия	ср. 16,07 МВт (выпрямление 15,67 + вспом. 0,40); пик до 18,7 МВт; I категория, окно ≤ 2 ч	расчёт EL-TOTAL; ИД ч.2 табл. 8.5
Вода свежая	4 м³/ч (КСМ II ст.) + 2 м³/т шлама + подпитка по балансу	ИД ч.2 табл. 4.2, 3.1
Вода обратная	216 м³/ч СОВ (холодильники) + 25 м³/ч (КСМ I ст.) + 25 л/мин (охлаждение КСМ)	ИД ч.2 табл. 3.1, 4.2
Пар	≈0,40 Гкал/ч пик (подогрев 4 м³/ч с +5 до 90–115 °С; пересчёт показан)	расчёт от ИД ч.2 табл. 4.2
Сжатый воздух	КСМ 6 бар + воздух КИП (подпор шкафов); расход — по опросным листам	ИД ч.2 табл. 4.2; Прил. №5
Водоотведение	замкнутый контур; грязные воды КСМ → ГМО; фильтрат шлама → поз. 4.1.21	ИД ч.2 п. 4.1.2, табл. 3.1

Нормативная база: ПУЭ (изд. 7), п. 1.2.17–1.2.21 — Категории надёжности электроснабжения потребителей отделения; ГОСТ 17433-80 — Классы загрязнённости сжатого воздуха (воздух КИП)

— **определяется на стадии БИ:** ТУ на присоединение к сетям (вода, стоки, электроэнергия, пар) — запрашиваются Заказчиком по расчётам нагрузок БИ

— **определяется на стадии БИ:** Разделение общезаводских норм воды (1,081 м³/т) и пара (0,417 Гкал/т) по отделениям — расчёт БИ

— **определяется на стадии БИ:** Суммарный расход воздуха КИП и качество осушки — по опросным листам арматуры и шкафов АСУ

8. Сведения по электроснабжению и электрооборудованию (по Приложению №3)

Объём сведений Прил. №3 на стадии БИ — по его собственной оговорке «уточняется с учётом согласованных границ проектирования»; ниже — предлагаемый состав уровня FEED (закрепляется протоколом), детальная электрика (кабельные журналы, светотехника, планы прокладки) — этап РД.

ИСТОЧНИКИ И СХЕМА. Сценарий А — существующая встроенная преобразовательная подстанция ЦЭМ (черт. ФМ-59435); сценарий Б (базовый) — новая подстанция при корпусе ЭЭ, размещение у торца выпрямителей (короткие магистральные шины). Схема: два независимых ввода 6(10) кВ (I категория), выпрямительные агрегаты — по одному на серию + общий резервный с перекрёстной ошиновкой (переключение без остановки серии); вспомогательные потребители 0,4 кВ — от двухтрансформаторной КТП с АВР. Итоговые нагрузки для ТУ: отделение — 16,07 МВт средних / до 18,7 МВт при форсировке; комплекс ОВЭ в целом — ≈17,3 МВт средних, ≈21 МВт установленных (расчётная записка КВАНТ).

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКОВ (объём БИ, по Прил.№3): установленная/расчётная мощность, категории по ПУЭ, коэффициенты — по перечню оборудования БИ; пусковые токи — для приводов ≥ 100 кВт по каталожным данным (в лоте таких единицы — гидростанция КСМ 125 кВт установленной); полная таблица с фактическими пусковыми характеристиками — детальный этап по vendor data.

КАЧЕСТВО СЕТИ И КРМ. Выпрямители 47 кА (вне лота) — определяющий источник высших гармоник и потребитель реактивной мощности узла; в задание на выпрямители БИ включает: нормы искажений на шинах 6(10) кВ по ГОСТ 32144-2013, целевой коэффициент мощности — по ТУ сетевой организации, состав фильтрокомпенсирующих устройств — по расчёту сети (краткое описание в БИ).

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ЗАЛА (ПУЭ разд. 7.10): сеть постоянного тока серий изолирована от земли, непрерывный контроль изоляции; ванны — на опорных изоляторах (двухступенчатая изоляция), трубопроводы — электрические разрывы на подаче/приёме; напряжение серии до 225 В — изолирующие настилы/площадки обслуживания вдоль рядов, исключение одновременного касания точек серии с большой разностью потенциалов; шинные мосты — ограждение. Заземление и молниезащита: концепция в БИ (для нового корпуса); выбор типа заземлителя — по данным изысканий на детальном этапе.

ОСВЕЩЕНИЕ (в БИ — требования): среда химически активная (аэрозоли H₂SO₄) — светильники IP65, коррозионностойкие корпуса; нормируемая освещённость зон обслуживания ванн, КСМ и щитовых — по СП 52.13330; зоны аварийного и эвакуационного освещения — определяются в БИ; светотехнический расчёт и выбор типов — РД.

Ех-ЗОНЫ: помещение категории В2 (пожароопасная); взрывоопасные зоны в электролизном зале не предусматриваются — выделение водорода при электроэкстракции меди в нормальном режиме незначительно; подтверждающий расчёт газовыделения — в БИ, чертежи Ех-зон не выпускаются (обоснование в ПЗ).

Графика электро-части БИ: однолинейные схемы 6(10)/0,4 кВ отделения, планы размещения основного электрооборудования и главные кабельные коридоры, предварительные сечения основных питающих кабелей, расчёт токов КЗ для предварительного выбора аппаратов.

Параметр	Значение	Источник
Нагрузка для ТУ	16,07 МВт ср. / 18,7 МВт форсировка;	расчёт EL-TOTAL;

Параметр	Значение	Источник
	комплекс $\approx 17,3$ ср. / ≈ 21 МВт уст.	ИД ч.2 табл. 8.5
Категории	электролиз I (окно ≤ 2 ч); АСУ I особая; вспомогательные II	ПУЭ п. 1.2.17–1.2.21; Прил. №5
Схема	2 ввода 6(10) кВ; 3 выпрямителя (2 + 1 резерв, перекрёстная ошиновка); КТП 0,4 кВ с АВР	ИД ч.2 табл. 4.2; решение БИ
Гармоники/КРМ	нормы ГОСТ 32144-2013 на шинах 6(10) кВ; ФКУ — по расчёту сети (задание на выпрямители)	решение БИ; ГОСТ 32144-2013
Изоляция зала	IT-сеть серий, контроль изоляции; изолирующие настилы; разрывы трубопроводов	ПУЭ разд. 7.10; ИД ч.2 п. 4.2.2

Нормативная база: ПУЭ (изд. 7), разд. 7.10 — Электролизные установки: изоляция, контроль, проходы, разрывы; ГОСТ 32144-2013 — Нормы качества электрической энергии (гармоники от выпрямителей); СП 52.13330.2016 — Естественное и искусственное освещение — нормируемые уровни; Приложение №3 к ТЗ — Состав сведений по электроснабжению; объём на БИ — по согласованным границам

— **определяется на стадии БИ:** Протокол объёма Приложения №3 на стадии БИ (перечень действующих пунктов) — согласовать до договора

— **определяется на стадии БИ:** Целевой cos ϕ и допустимые искажения — по ТУ сетевой организации (запрашивает Заказчик)

— **определяется на стадии БИ:** Расчёт выделения водорода в зале (обоснование отсутствия Ех-зон) — выполняется в БИ

— **определяется на стадии БИ:** Тип заземлителя (глубинные электроды/сетка) — по удельному сопротивлению грунтов, данные изысканий (вне БИ)

9. PFD и P&ID: контуры регулирования, блокировки, уставки

Состав графической части: PFD отделения с границами проектирования (поток: богатый фильтрат; питание серий; бедный электролит; отсечки на выщелачивание/растворение; промыводы КСМ и аспирации; шлам; катоды) и P&ID по узлам: циркуляция серии 1 и 2, узел реагентов, КСМ, шламовый узел. Схемы выполняются по ГОСТ 21.408-2013 с полным перечнем контуров, связей, уставок сигнализаций и блокировок (требование Прил. №5).

ОСНОВНЫЕ КОНТУРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ (на каждую серию, если не оговорено): - FIC-01 «Расход электролита на серию»: уставка 800–825 м³/ч (9,1 м³/ч на ванну), электромагнитный/ультразвуковой расходомер на напорном коллекторе; регулирование частотным приводом циркуляционного насоса (насос вне БИ — сигнал 4–20 мА/Modbus передаётся смежной системе, стык фиксируется в задании); распределение по ваннам — настроечная арматура/дрессели с контролем давления коллектора PI-02. Сигнализация L при –10 %, блокировочная уставка LL 70 % номинала. - TIC-03 «Температура питания ванн»: уставка 48,2 ± 0,5 °C после холодильника (в ваннах нагрев до 50 °C); регулирующий клапан на оборотной воде (108 м³/ч на нитку); предупредительная H 52 °C, аварийная HH 55 °C (макс. по прил. В); L 45 °C (риск роста вязкости), LL 40 °C (порог кристаллизации — запрет снижения расхода воды невозможен, предусмотреть байпас холодильника). - LIC-04 «Уровень в циркуляционном баке»: поддержание рабочего диапазона (бак 300 м³; рабочий объём 85 %); подпитка производственной водой по балансу; сигнализация H/L, блокировки: LL — остановка циркуляционного насоса (защита от сухого хода, сигнал смежной системе), HH — запрет приёма промвод, сигнал на дренаж. - QIC-05 «Дозирование гуартека»: пропорционально интегралу тока серии (кг/т через счётчик А·ч), номинал 1,0 кг/ч на серию; QIC-06 «Дозирование FC-1100» — аналогично, 0,8 кг/ч на серию;

насосы-дозаторы с обратной связью по фактическому расходу. - QIC-07 «Кислотность/состав»: поточный контроль плотности и температуры электролита; периодический автоматизированный пробоотбор с лабораторным анализом $\text{Cu}/\text{H}_2\text{SO}_4/\text{Cl}/\text{Ni}/\text{Fe}$; дозирование H_2SO_4 клапаном по заданию оператора с контролем расхода; дозирование HCl — по лабданным (Cl 25–30 г/м³). - JIC-08 «Токовая нагрузка серии»: задание выпрямителю (вне БИ, интерфейс Modbus TCP) от плана-задания АСУ; ограничения: $I \leq 47,0$ кА, U серии ≤ 225 В; скорость изменения тока ограничивается (мягкий набор после обслуживания). Мониторинг напряжений ванн (90 точек на серию, милливольтовые измерения на шинах): U ванны $< 1,8$ В — признак КЗ (сигнал на карту КЗ и задание крану/ИК-контролю), $U > 2,5$ В — деградация контактов/анодов.

БЛОКИРОВКИ (ключевые): 1) потеря циркуляции серии (FIC-01 LL либо остановка насоса) → автоматическое снижение тока серии до дежурного уровня с выдержкой времени (уставка выдержки — по тепловой инерции ванн, определяется в БИ; длительный электролиз без протока ведёт к обеднению приэлектродного слоя и порче осадка); 2) остановка аспирации (сигнал смежной системы) → предупредительная сигнализация, при длительности сверх уставки — снижение тока (рост тумана); 3) TIC-03 НН → запрет повышения тока; 4) размыкание цепи серии/скачок U → аварийное отключение выпрямителя (функция вне БИ, требование к стыку); 5) работы крана над ванной → программная блокировка изменения тока серии сверх заданного; 6) LL уровня в баке → остановка дозирования реагентов. Согласно ПУЭ 7.10 предусматривается контроль изоляции сети постоянного тока и электрический разрыв (разрыв струи/изолирующие вставки) на подаче и приёме растворов каждой ванны и на коллекторах серий (ИД п. 4.2.2: «обеспечить электрический разрыв на линии подачи растворов или на линии их приёма в бак»).

КИПиА: приборы — из линеек, эксплуатируемых на площадке Заказчика (согласование обязательно, Прил. №5); исполнение IP65+, коррозионностойкие смачиваемые части (тантал/PTFE/керамика для сред с H_2SO_4); байпасные линии в местах расходомеров; СИ — только из Госреестра РФ с первичной поверкой (102-ФЗ, ГОСТ Р 8.596-2002).

Параметр	Значение	Источник
FIC расход на серию	800–825 м ³ /ч; LL 70 % — блокировка со снижением тока	ИД ч.2 табл. 3.1; решение БИ
TIC температура питания	$48,2 \pm 0,5$ °C; Н 52 / НН 55 / L 45 / LL 40 °C	ИД ч.2 табл. 3.1, прил. В, п. 4.2.1
LIC уровень циркбака	бак 300 м ³ ; НН/Н/L/LL; защита насосов и приёма промвод	ИД ч.2 табл. 4.2; решение БИ
QIC дозирование	гуартек 0,25 кг/т, FC-1100 0,20 кг/т — пропорционально А-ч серии	ИД ч.2 табл. 3.1
JIC ток серии	задание $\leq 47,0$ кА; U серии ≤ 225 В; мониторинг U по 90 ваннам, КЗ при $U < 1,8$ В	ИД ч.2 табл. 4.2; решение БИ
Электрический разрыв	на линиях подачи/приёма растворов ванн и коллекторах серий	ИД ч.2 п. 4.2.2; ПУЭ разд. 7.10

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013 — Правила выполнения рабочей документации автоматизации (функциональные схемы, перечни контуров и блокировок); ГОСТ Р 8.596-2002 — Метрологическое обеспечение измерительных систем; Федеральный закон № 102-ФЗ — Обеспечение единства измерений; СИ из Госреестра с первичной поверкой; ПУЭ (изд. 7), разд. 7.10 — Контроль изоляции, электрические разрывы в трубопроводах электролизных установок

— **определяется на стадии БИ:** Выдержки времени блокировок по потере циркуляции/аспирации — расчёт тепловой и газовой инерции на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Тип поточных анализаторов состава электролита (плотномер/кондуктометр/УФ) — согласование с Управлением автоматизации Заказчика

— **определяется на стадии БИ:** Точки и способ милливольтового контроля напряжения ванн (штатные щупы шин или мобильный контроль краном) — вариантная проработка БИ

10. Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list, $\pm 20\text{--}30\%$)

Line list по потокам предварительных P&ID; точность по количеству $\pm 20\text{--}30\%$ (редакция состава v4.1). Скорости проверены при принятых DN (критерий для пластиковых напорных линий ≤ 3 м/с, самотёчных — по уклону).

ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ: 1) Напорные коллекторы питания серий — $2 \times \text{DN}350$ ($817 \text{ м}^3/\text{ч}$ на нитку; скорость $817/3600/0,0962 = 2,4$ м/с), ПП/ПВДФ/футерованная сталь, 50°C , среда $112\text{--}120 \text{ кг}/\text{м}^3 \text{ H}_2\text{SO}_4$; разбиение на плечи вдоль рядов. 2) Индивидуальные подводы к ваннам — $180 \times \text{DN}80$ ($9,1 \text{ м}^3/\text{ч}$; $0,5$ м/с — запас на настроечное дросселирование и зарастание), каждый с настроечной арматурой и разрывом струи. 3) Слив бедного электролита — переливные карманы 180 шт. → самотёчные лотки/коллекторы 2 ниток в циркуляционные баки (уклон на опорожнение). 4) Отсечка на выщелачивание — $\text{DN}200$ ($124,7 \text{ м}^3/\text{ч}$; $1,1$ м/с); отсечка на растворение купороса — $\text{DN}40$ ($3,2\text{--}3,5 \text{ м}^3/\text{ч}$; $0,75$ м/с). 5) Обратная вода холодильников — $2 \times \text{DN}150$ ($108 \text{ м}^3/\text{ч}$; $1,7$ м/с) подача/возврат с регулирующим клапаном TIC-03. 6) Промывная вода КСМ — $\text{DN}100$ (I ст., $25 \text{ м}^3/\text{ч}$; $0,9$ м/с) и $\text{DN}50$ (II ст., $4 \text{ м}^3/\text{ч}$; $0,6$ м/с) + пар/конденсат узла подогрева II ступени. 7) Реагентные линии — H_2SO_4 92,5 % $\text{DN}25$ ($0,33 \text{ т}/\text{ч} \approx 0,18 \text{ м}^3/\text{ч}$ при $\rho \approx 1,83 \text{ т}/\text{м}^3$); HCl 33 % $\text{DN}15$; растворы гуартека и FC-1100 — дозировочные $\text{DN}15\text{--}25$ от насосов-дозаторов.

АРМАТУРА (оценка $\pm 30\%$): доминанта — обвязка ванн: $180 \times$ (настроечная + отсечная) = 360 ед. $\text{DN}80$; коллекторная запорная и секционирующая ≈ 40 ; вода/пар ≈ 30 ; реагентные и дренажные $\approx 60\text{--}80$; итого ≈ 500 ед. Материалы: ПП/ПВДФ корпуса, футерованные диафрагмовые и шаровые для кислых сред; металл — только на воде и паре.

ПРИБОРЫ (вне комплектных систем КСМ и кранов, имеющих собственные ПЛК): расходомеры электромагнитные/ультразвуковые — 6–8 (питание серий 2, отсечки 2, обратная вода 2, промвода); температура — ≈ 20 точек (питание/возврат серий, баки, холодильники до/после, вода); уровень — 4–6 (циркуляционные баки, зумпфы); давление — 8–10 (коллекторы, напор насосов — стык со смежной системой); плотномеры поточные — 2; милливольтовый контроль напряжений ванн — 180 точек (спецсистема, см. АСУ); дозирование — счётчики-расходомеры реагентов 4–6. Суммарный объём физических сигналов АСУ отделения 450–650 (расчётная записка КВАНТ) — перечень согласуется с числом приборов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КИПиА для Лота №3 из состава v4.1 исключена (строка вычеркнута в ред. v4.1); критичные и длинноцикловые приборы (поточные плотномеры/анализаторы, расходомеры больших DN в футеровке, система милливольтового контроля) — закрываются опросными листами. Смачиваемые части приборов — тантал/PTFE/керамика; СИ — Госреестр РФ с первичной поверкой.

Параметр	Значение	Источник
Питание серий	$2 \times \text{DN}350$; $817 \text{ м}^3/\text{ч}$; $2,4$ м/с; ПП/ПВДФ/футеровка	ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт скорости
Подводы ванн	$180 \times \text{DN}80$ ($9,1 \text{ м}^3/\text{ч}$; $0,5$ м/с) с настроечной арматурой и разрывом струи	ИД ч.2 табл. 3.1, п. 4.2.2
Отсечки	$\text{DN}200$ ($124,7 \text{ м}^3/\text{ч}$) на выщелачивание; $\text{DN}40$ ($3,2\text{--}3,5 \text{ м}^3/\text{ч}$) на купорос	ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ п. 5.1; расчёт
Арматура	≈ 500 ед. ($\pm 30\%$), доминанта — обвязка 180 ванн	оценка по P&ID (line list)
Приборы	$\approx 40\text{--}60$ полевых КИП + 180 точек mV-	расчётная записка

Параметр	Значение	Источник
	контроля; сигналов АСУ 450–650	КВАНТ; P&ID
Спецификация КИПиА	исключена из состава Лота №3 (v4.1); критичные приборы — опросными листами	ТЗ v4.1 (правка состава)

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013 — Оформление перечней приборов и схем автоматизации; ГОСТ 32569-2013 — Трубопроводы технологические стальные — для футерованных стальных участков; Федеральный закон № 102-ФЗ; ГОСТ Р 8.596-2002 — СИ из Госреестра, поверка, метрологическое обеспечение

— **определяется на стадии БИ:** Подтверждение DN и раскладки плеч коллекторов — гидравлический расчёт контура в БИ

— **определяется на стадии БИ:** Нормативная база напорных трубопроводов из ПП/ПВДФ (взамен ГОСТ 32569 для пластика) — согласовать с Заказчиком

— **определяется на стадии БИ:** Число дренажей/воздушников и секционирующей арматуры — по трассировке компоновки БИ

11. Компоновка: существующий ЦЭМ (сценарий А) / новый корпус (сценарий Б — базовый)

ИСХОДНЫЕ ПО ЗДАНИЮ (резервный сценарий А). Существующий корпус электрорафинирования меди (ЦЭМ, Гипроникель, чертежи ФМ-59410...59419): шаг колонн 24 000 мм, крановый пролёт 22 000 мм (ИД п. 4.2.2); по обмерным чертежам ФМ-59415/59418 продольная сетка осей 1–32 с шагом 6,0 м — длина корпуса ≈ 186 м; отметки подкрановых конструкций $\approx +8,65...+10,60$, низ ферм $+14,32$ (уточнить натурным обмером). В корпусе имеются встроенная преобразовательная подстанция (черт. ФМ-59435) и примыкающий склад готовой продукции ≈ 4048 м² (черт. ФМ-59415) — используются по назначению для Лотов №3–4.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ. 180 ванн в две серии по 90; каждая серия — в отдельном крановом пролёте, в два ряда по 45 ванн; между сериями — общий продольный проход. Ванны ориентированы длинной осью ПОПЕРЕЁК пролёта; ряд набирается по ширине ванн. Выпрямители — у торца зала со стороны существующей преобразовательной подстанции (короткие магистральные шины), КСМ — у противоположного торца с выходом пакетного конвейера к передаточным воротам СГП. Баковое хозяйство (циркбаки 2×300 м³, узлы реагентов) — в отдельном (смежном) пролёте, отметка ниже ванн для самотёчного слива.

ПРОВЕРКА РАЗМЕЩЕНИЯ (габарит ванны: внутренний $8485 \times 1155 \times 1650$ мм, стенка 80 мм → наружный 8645×1315 мм). а) Поперёк пролёта: два ряда «голова к голове» $2 \times 8,645 = 17,29$ м; остаток $22,0 - 17,29 = 4,71$ м. Раскладка остатка: центральный межрядный проход 1,8 м (обслуживание переливных карманов, трасса сборного воздуховода бортового отсоса под обслуживающей площадкой либо в подванном пространстве) + два пристенных прохода по 1,4–1,5 м (нормативный проход $\geq 1,2$ м у электролизёров — ПУЭ 7.10/ФНП № 512) с трассами напорных коллекторов распределения электролита вдоль рядов. ВЫВОД: помещается, резерв $\approx 0,1-0,3$ м, компоновка плотная — трассы воздуховода и коллекторов совмещаются по высоте. б) Вдоль пролёта: шаг установки ванн = 1315 мм (корпус) + 85 мм (межвантовый зазор под сборные шины и деформационные швы) = $1,40$ м. Длина ряда из 45 ванн: $44 \times 1,40 + 1,315 = 62,9$ м ≈ 63 м. Торцевые зоны: шинный мост и выпрямительная ячейка 15–20 м; технологическая зона КСМ с конвейерами и накопителями 30–35 м. Требуемая длина зала: $63 + 20 + 35 \approx 118$ м < 186 м корпуса. ВЫВОД: 180 ванн РАЗМЕЩАЮТСЯ; резерв ≈ 68 м продольно — на шламовый участок (стационарная вакуум-площадка нутча), стеллажи анодов/матриц, зону обслуживания кранов и перспективное расширение. в) Контрпример (проверка задания): при ориентации ванн длинной осью ВДОЛЬ ряда потребовалось бы $45 \times 8,645$ м ≈ 389 м + зазоры — не помещается ни в 186 м длины, ни в какой пролёт; вариант отклоняется, что подтверждает единственность принятой

поперечной ориентации. г) Однорядный вариант (90 ванн в ряд): $89 \times 1,40 + 1,315 \approx 126$ м + торцевые зоны $\approx 165\text{--}180$ м — на пределе 186 м без резерва и с удвоением пробегов крана; отклонён в пользу двухрядного.

ВЫСОТНАЯ ПОСАДКА. Верх борта ванны $\approx +1,0\text{...}+1,2$ м от пола зала (опорные тумбы + уклон дна к центральной донной пробке); подъём траверсы с матрицей (штанга 1325 мм + полотно 1000 мм + запас) над колпаками соседних ванн требует хода крюка до $\approx +6\text{...}+7$ м — существующие подкрановые отметки (+8,65...+10,60) достаточны, подтверждается поверочным расчётом при модернизации кранов. Подвannое пространство: рельсы мобильного нутч-фильтра, система отвода избыточного раствора на гибкой подводке, сливные карманы, кислотоупорный поддон-пол с бортиком и зумпфами (полы по СП 29.13330, кислотостойкая защита по СП 28.13330).

ТРУБОПРОВОДЫ И ВОЗДУХОВОД. Напорные коллекторы электролита (ПП/ПВДФ/футерованная сталь, DN300–350 на серию с разбиением на плечи) — вдоль пристенных проходов на стойках с уклоном на опорожнение; индивидуальные подводы DN80 с настроенной арматурой и разрывом струи; сливные лотки бедного электролита — самотёк в циркбак. Сборный воздуховод бортового отсоса — в межрядном пространстве, сечение из условия скорости 12–15 м/с (расход системы аспирации — задание смежному проектировщику, вне БИ), материал ПП/стеклопластик с промывочными форсунками и дренажем конденсата в циркуляцию.

СЦЕНАРИЙ Б — НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (базовый по ТЗ v4.1 п.1.3). Новый корпус 36×190 м (2 пролёта по 18 м), высота до низа ферм ~ 16 м: две серии по 90 ванн последовательно (ряд из 45 ванн: $44 \times 1,40 + 1,32 = 62,9$ м ≈ 63 м), торцевая зона КСМ 30 м, ремонтная зона 20 м — корпус 36×190 м сохраняется с увеличенным резервом ($2 \times 63 + \text{КСМ } 30 + \text{ремзона } 20 = 176$ м < 190 м), электролитное отделение (циркуляционные баки 2×300 м³, теплообменники 2×2500 кВт, насосные) — в пристрое 24×42 м. Кислотостойкие полы и фундаменты ванн, мостовые краны над сериями. Кубатура ~ 128 тыс. м³ ($\approx 1,7$ м³/т мощности — в практике tankhouse 1,5–2,5). Оценка стоимости и полный расчёт — расчётная записка КВАНТ. 25.08.2026 ТЗ v4.1 (п.1.3) подтвердило: «новое строительство объектов комплекса ОВЭ на свободной территории ... по варианту размещения, принятому Заказчиком» — сценарий Б (новый корпус) закреплён базовым. Пометки базиса в таблице объектов v4.1 вычеркнуты (зачёркнутое = исключено) — базис един; открыт статус обмерных Прил.№6/№7 в перечне приложений; сам «вариант размещения» (генплан) запрошен у Заказчика в составе исходных данных. Сценарий А (приспособление существующего ЦЭМ по Прил.№6) сохранён как резервный.

Параметр	Значение	Источник
Пролёт, поперёк	$2 \times 8,645 = 17,29$ м + проходы 1,8/1,4/1,5 м = $21,99 \leq 22,0$ м — помещается	расчёт; ИД п. 4.2.2; прил. В
Ряд 45 ванн, вдоль	$44 \times 1,40 + 1,315 = 62,9$ м; с торцевыми зонами ≈ 118 м ≤ 186 м — помещается	расчёт; чертёж ФМ-59415 (оси 1–32 $\times$ 6,0 м)
Вариант «торец к торцу»	$45 \times 8,645 \approx 389$ м — НЕ помещается; отклонён	проверочный расчёт
Шаг установки ванн	1,40 м (корпус 1,315 + зазор 0,085 под сборные шины)	решение БИ; прил. В рис. 20.3
Размещение по торцам	выпрямители — торец у существующей преобразовательной подстанции; КСМ — противоположный торец у ворот СГП	ИД п. 4.2.2; ФМ-59415
Высоты	борт ванны $+1,0\text{...}+1,2$ м; ход крюка до $+6\text{...}+7$ м; подкрановые $+8,65\text{...}+10,60$ — достаточно (уточнить обмером)	ФМ-59418; прил. В; расчёт

Нормативная база: ПУЭ (изд. 7), разд. 7.10 — Проходы обслуживания электролизёров, изоляция ванн от строительных конструкций; СП 28.13330.2017 — Защита строительных конструкций от коррозии

(кислотоупорные полы, поддоны); СП 29.13330.2011 — Полы — уклоны, зумпфы, химстойкие покрытия; ФНП (приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020) — Подъёмные сооружения: габариты приближения кранов, зоны обслуживания (в ИД упомянут прежний ПБ 10-382-00)

— **определяется на стадии БИ:** Натурные обмеры ЦЭМ: фактическая длина/ширина пролётов, отметки подкрановых путей, состояние колонн (чертежи 1971 г.)

— **определяется на стадии БИ:** Точная длина зоны КСМ по планировке выбранного поставщика (референс Outotec — уточнить при ТКП)

— **определяется на стадии БИ:** Сечение и трассировка сборного воздуховода — по расходу аспирации от смежного проектировщика (вне БИ)

— **определяется на стадии БИ:** Демонтаж существующего оборудования электрорафинирования и состояние подванных конструкций — обследование до БИ

— **определяется на стадии БИ:** Получить «вариант размещения, принятый Заказчиком» (генплан: границы участка, отметки, привязки к сетям) — как ИД для посадки корпуса; статус обмерных приложений №6/№7 подтвердить у Заказчика

12. Нагрузки на перекрытия и фундаменты

МАССА ВАННЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ (по прил. В ДЕЛЬТА и расчёту). Объём электролита при уровне 1340 мм: $8,485 \times 1,155 \times 1,34 = 13,13 \text{ м}^3$; вытеснение электродами: катоды $84 \times (1,0 \times 1,0 \times 0,00325) = 0,27 \text{ м}^3$, аноды $85 \times (0,94 \times 0,952 \times 0,006) = 0,46 \text{ м}^3$; итого раствора $12,4 \text{ м}^3 \times 1,2 \text{ т/м}^3 = 14,9 \text{ т}$. Состав нагрузки: ванна 8,7 т + электролит 14,9 т + аноды 5,525 т + катоды с наращённым металлом 11,592 т + остаток шлама 0,25 т = 41,0 т. Эксплуатационные добавки по прил. В: персонал 0,4 т, опирание рамы позиционирования крана 0,3 т; при обслуживании/чистке — закорачивающая рама 8,7 т (опирается на борта СОСЕДНИХ ванн) или сборка подъёмной и закорачивающей рам 10,0 т. Расчётный случай ванны с рамой: $41,0 + 10,0 + 0,4 = 51,4 \text{ т}$.

УДЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ. Опорная проекция ванны $8,645 \times 1,315 = 11,37 \text{ м}^2$; эксплуатационная равномерно-распределённая эквивалентная $41,0/11,37 \approx 3,6 \text{ т/м}^2$ (36 кПа), при обслуживании локально до $4,5 \text{ т/м}^2$ (45 кПа). Фактическая передача — сосредоточенно через опорные тумбы (4–6 точек на ванну, с электроизоляцией от конструкций) — нагрузки на точки опоры выдаёт поставщик ванн в строительном задании (прил. В, п. 15: статика пустой/рабочей/аварийной загрузки, разложение по осям X/Y/Z, коэффициенты надёжности и динамичности). Погонная нагрузка ряда: $41,0/1,40 \approx 29,3 \text{ т/м.п. ряда}$; серия из 90 ванн $\approx 3690 \text{ т}$; отделение 180 ванн $\approx 7380 \text{ т}$ (без рам и кранов).

Сравнение с существующим: корпус проектировался под ванны электрорафинирования — поверочный расчёт несущих конструкций подванных отметок обязателен (нагрузка сопоставима, но раскладка опор иная). Расчётные сочетания — по СП 20.13330 (коэффициент надёжности по нагрузке $\gamma_f = 1,05\text{--}1,2$ для оборудования с известной массой, 1,2 для жидкости; снеговая V район 3,2 кПа и ветровая II район 0,30 кПа — для проверки покрытия при новых проёмах воздуховодов); сейсмика 6 баллов (ОСР-2015-В/ОСР-97) — антисейсмические упоры опор ванн (прил. В), проверка по СП 14.13330.2018.

ДИНАМИКА ОТ СПЕЦКРАНОВ. Два крана (по одному на пролёт). Поднимаемый груз: полный комплект 84 матриц с осадком 11,6 т + траверса-борона с поддоном (оценочно 3–5 т) + колпак; требуемая грузоподъёмность ориентировочно 16–20 т (уточняется поставщиком; режим работы не легче А6/М7 по интенсивности циклов: 180 ванн / 6,5 сут ≈ 28 обслуживаний ванн в сутки на отделение, по 3 подъёма 1/3 + полный комплект). Вертикальные динамические воздействия на подкрановые балки — коэффициенты по СП 20.13330 (ф по группе режима), горизонтальные поперечные — от торможения тележки с грузом на гибком подвесе, продольные — от торможения моста; передаются на существующие подкрановые пути — обязательный поверочный расчёт путей и колонн при модернизации кранов (существующее крановое хозяйство ЦЭМ используется после модернизации — ИД п. 4.2.2). Закорачивающая рама при перестановке краном создаёт

кратковременную сосредоточенную нагрузку 8,7 т на борта двух соседних ванн — учтено в прочности бортов (прил. В).

ФУНДАМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ВНЕ РЯДОВ: циркбаки $2 \times 300 \text{ м}^3$ — масса брутто с раствором $\approx 300 \times 1,2 + \text{тара} \approx 380\text{--}400 \text{ т}$ каждый (жёсткое требование к осадкам, кислотоупорный поддон на 100 % объёма); КСМ — рама с гидростанцией (нагрузки по данным поставщика); выпрямители и трансформаторы (вне БИ) — в существующей преобразовательной подстанции. Все фундаменты — с химзащитой по СП 28.13330.

Параметр	Значение	Источник
Ванна в работе	41,0 т (8,7 + 14,9 эл-лит + 5,525 анодов + 11,592 катодов + 0,25 шлам)	ИД ч.2 прил. В; расчёт
С рамами при обслуживании	до 51,4 т (рамы 10,0 т + персонал 0,4 т)	ИД ч.2 прил. В
Эквивалентная удельная	$\approx 36 \text{ кПа}$ эксплуатация; до 45 кПа при обслуживании; $29,3 \text{ т/м.п. ряда}$	расчёт
Суммарно на здание	серия $\approx 3690 \text{ т}$; отделение $\approx 7380 \text{ т}$ (без кранов и рам)	расчёт
Кран	груз до $11,6 \text{ т}$ (84 матрицы) + траверса 3–5 т; Q ориентировочно 16–20 т; ≈ 28 обслуживаний/сут	ИД ч.2 прил. В, п. 4.1.2; расчёт
Сейсмика	6 баллов (ОСР-2015-В); антисейсмические упоры опор ванн	ТЗ п. 2.9.4; ИД ч.2 прил. В

Нормативная база: СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия: сочетания, крановые динамические коэффициенты, снег V/ветер II районов; СП 14.13330.2018 — Строительство в сейсмических районах (6 баллов); СП 28.13330.2017 — Химзащита фундаментов и подванных конструкций; ГОСТ 34467-2018 / ФНП № 461 — Краны мостовые: группы режимов, требования безопасности (номер ГОСТ уточнить)

— **определяется на стадии БИ:** Поверочный расчёт существующих конструкций ЦЭМ (1971 г.) под новую раскладку опор ванн и модернизированные краны — по результатам обследования

— **определяется на стадии БИ:** Строительные задания поставщиков (ванны, КСМ, краны): точечные нагрузки, коэффициенты надёжности и динамики — прил. В, п. 15

— **определяется на стадии БИ:** Масса и центр тяжести траверсы-бороны с поддоном — по данным поставщика кранового оборудования

13. Кислотозащита строительных конструкций и электрокоррозионная безопасность

СРЕДА ВОЗДЕЙСТВИЯ: электролит $112\text{--}120 \text{ кг/м}^3 \text{ H}_2\text{SO}_4$ при $50 \text{ }^\circ\text{C}$ (проливы, капёж с матриц по трассе кран—КСМ, брызги при обслуживании), аэрозоль H_2SO_4 в воздухе; по СП 28.13330.2017 растворы серной кислоты таких концентраций — сильноагрессивная среда для бетона и стальной арматуры. Исходные требования выдаются строительному разделу (вне БИ) как задание.

ЗОНИРОВАНИЕ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ: (1) ряды ванн и подвannое пространство — постоянный капёж и аварийные проливы: непрерывный кислотоупорный пол-поддон с бортиком и зумпфами; (2) межрядный и пристенные проходы, торцевые зоны и трасса переноса матриц краном — периодический капёж: кислотоупорные полы с уклонами к сливным карманам (СП 29.13330); (3) электролитное отделение (баки, узлы реагентов, кислотные линии) — поддоны на 100 % объёма наибольшей ёмкости (для циркбака — 300 м^3); (4) зона КСМ — химстойкий пол с трапами, промывные воды в оборот.

КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТЫ — принцип двух барьеров: первичная защита — бетоны повышенной плотности и водонепроницаемости по СП 28.13330; вторичная — непроницаемый подслей

(химстойкая полимерная мембрана/клеечная изоляция) + износостойкий верхний слой: кислотоупорная керамическая плитка по ГОСТ 961-89 на химстойких замазках (тип «Арзамит») в зонах механических воздействий (проезды, зоны опирания рам), монолитные винилэфирные покрытия — в проходах; швы, примыкания и сопряжения с фундаментами ванн и зумпфами — с непрерывностью мембраны; термостойкость материалов: до 50 °С по электролиту, у КСМ — до 90–115 °С (промвода II ступени). Металлоконструкции (площадки, стойки коллекторов, ограждения) — 316L/стеклопластик либо углеродистая сталь с системой химстойких покрытий для сильноагрессивной среды по СП 28.13330. Производство и приёмка работ по защите — СП 72.13330.2016 (пооперационные акты на скрытые слои).

ЭЛЕКТРОКОРРОЗИЯ И ИЗОЛЯЦИЯ: постоянный ток серий 42,45 кА — источник блуждающих токов через проливы и конструкции; мероприятия: двухступенчатая электроизоляция опор ванн (ванна—тумба, тумба—фундамент; прил. В), электрические разрывы трубопроводов на подаче/приёме (ПУЭ 7.10), изолирующие стыки закладных рельсов нутча, периодический контроль сопротивления изоляции ванн и серий; мероприятия по секционированию арматурных сеток подванной плиты и контролю потенциалов — определяются на стадии БИ совместно со строительным разделом.

ОБЪЁМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ (сценарий Б): полы зала $36 \times 190 = 6840 \text{ м}^2$ + электролитный пристрой $24 \times 42 = 1008 \text{ м}^2$, итого $\approx 7,8$ тыс. м^2 защищаемых полов (плюс зумпфы, карманы, фундаменты ванн и поддоны баков) — ведомость объёмов защиты формируется в БИ по зонированию.

Параметр	Значение	Источник
Среда	H_2SO_4 112–120 кг/м ³ , 50 °С — сильноагрессивная для ж/б по СП 28.13330	ИД ч.2 табл. 3.1; СП 28.13330.2017
Схема защиты	два барьера: мембрана + плитка ГОСТ 961-89 на замазках / винилэфирные покрытия	решение БИ (задание строителъному разделу)
Поддоны	100 % объёма наибольшей ёмкости; пол-поддон под рядами ванн; уклоны к зумпфам	решение БИ; СП 29.13330
Электроизоляция	двухступенчатая изоляция опор; разрывы трубопроводов; изолирующие стыки рельсов	ИД ч.2 прил. В, п. 4.2.2; ПУЭ 7.10
Объём защиты	$\approx 7,8$ тыс. м^2 полов (6840 + 1008) + зумпфы/фундаменты/поддоны	расчёт от габаритов нового корпуса — расчётная записка КВАНТ

Нормативная база: СП 28.13330.2017 — Защита строительных конструкций от коррозии — классификация среды, первичная/вторичная защита; СП 29.13330.2011 — Полы: уклоны, зумпфы, химстойкие покрытия; ГОСТ 961-89 — Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические; СП 72.13330.2016 — Производство и приёмка работ по антикоррозионной защите (скрытые слои); ПУЭ (изд. 7), разд. 7.10 — Изоляция ванн от строительных конструкций, контроль блуждающих токов

— **определяется на стадии БИ:** Карта проливов и высота защиты колонн/стен по зонам — разрабатывается в БИ

— **определяется на стадии БИ:** Выбор конкретной системы покрытий — по испытаниям образцов в рабочем электролите (50 °С) на стадии БИ

— **определяется на стадии БИ:** Мероприятия по блуждающим токам в арматуре подванной плиты (секционирование, контроль потенциалов) — совместно со строительным разделом

14. АСУ отделения с прикладным программным обеспечением

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЪЁМ. По ТЗ п. 5.5 в стоимость Лота №3 входит АСУ с прикладным ПО для управления процессом электроэкстракции (нагрузки, шунтирование, потоки, параметры) и специальными автоматическими кранами электролизного зала. Архитектура — трёхуровневая по Приложению №5 («Базовые требования... пл. Мончегорск»): нижний уровень — датчики и ИМ из линеек, применяемых на КГМК (согласование с Заказчиком); средний — ПЛК российских производителей (Прософт-Системы REGUL RX00 или Инкомсистем АБАК) с гальванической развязкой всех каналов AI/AO/DI/DO и цифровых (кроме Ethernet), запасом $\geq 30\%$ по модулям и посадочным местам, модули с защитным покрытием; верхний — SCADA AlphaScada (АО «Атомик Софт») на ОС Linux, горячее резервирование, безвентиляторные АРМ (≤ 2 мониторов). Сети — Industrial Ethernet (IEEE 802.3) TCP/IP; полевые протоколы 4–20 мА и Modbus; мониторинг всей инфраструктуры по SNMP. Электропитание АСУ — I категория (серверы — I «особая» с ИБП двойного преобразования ≥ 10 мин и байпасом); шкафы IP65 с козырьками, избыточным давлением очищенного воздуха, вне помещений электроустановок; кабельные трассы из композитных материалов (RAL 5015), срок службы ≥ 10 лет, экранирование и разнос от силовых. Всё ПО и оборудование АСУ — российской разработки/производства; отступления согласуются с Заказчиком. Интеграция с ОАСУ/единой диспетчерской комплекса — обязательна (ТЗ п. 2.10: все переделы в одной информационно-управляющей системе).

ПРИКЛАДНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ: 1) Управление токовыми нагрузками: формирование задания выпрямителем (интерфейс к смежной системе питания) от плана-задания по металлу и состояния серий; интеграторы А·ч по сериям; расчёт теоретической массы осадка по каждой ванне (закон Фарадея с текущим η) и «программы графика наращивания» с обнулением веса после выгрузки; ограничения 47 кА / 225 В; ведение фактического выхода по току по данным весового контроля пакетов КСМ. 2) График выгрузки: автоматическое планирование очередности ванн от плана-задания и токовой нагрузки (ТЗ п. 5.3) — очередь передаётся крану; балансировка так, чтобы одновременно в серии отсутствовало не более 1/3 катодов одной ванны (плотность тока на оставшихся ≤ 420 А/м²). 3) Управление шунтированием: реестр установленных закорачивающих рам, программные блокировки (запрет подъёма тока при установке/снятии рамы, контроль последовательности операций чистки), контроль напряжения шунтируемой ванны. 4) Управление потоками и параметрами: контуры FIC/TIC/LIC/QIC (раздел P&ID), балансовые расчёты контура циркуляции, съёма меди, дозирования по А·ч. 5) ИК-контроль коротких замыканий: тепловизионная система на кране (рекомендация ИД п. 4.2.2 — ИК-датчики контроля контактного хозяйства и КЗ) + милливольтный мониторинг ванн; автоматическое формирование карты КЗ с заданием оператору/крану на устранение; журналирование и статистика по ваннам и матрицам. 6) Электронный реестр парка матриц: сквозная идентификация каждой матрицы, статусы (в ванне/в ремонте/брак), привязка результатов машинного зрения КСМ (повреждения обрамления, геометрии, чистоты поверхности), автоматический учёт отбраковки и подмены новыми/отремонтированными (ТЗ п. 5.3).

ИНТЕГРАЦИЯ С КСМ И СПЕЦКРАНАМИ. КСМ — комплектная система управления (ПЛК + роботы; в референсе Outotec — KUKA KR300/KR180) подключается в сеть АСУТП (требование Прил. №5 ко всему комплектному оборудованию); информационная система КСМ формирует партии продукции со стандартизированной сопроводительной документацией и передаёт данные весового контроля, пробоотбора и реестра матриц на верхний уровень и в СГП (Лот №4 — стыковка по выходному конвейеру). Спецкраны — автоматический и ручной режимы, система позиционирования над ваннами (установочные конусы на ваннах — прил. В), сценарий выгрузки: выход на позицию → снятие крышки («матрёшкой» на соседнюю или на грузозахват) → 3 цикла по 1/3 матриц с выдержкой на стекание → возврат «раздетых» матриц → установка крышки → обнуление веса ванны в графике наращивания → переход к следующей ванне (ТЗ п. 5.3). Безопасность: зоны работы кранов и блокировки перекрёстных операций, аварийные тросовые выключатели КСМ, квитируемая сигнализация (Прил. №5).

ППО И ДОКУМЕНТАЦИЯ. Передача исходных кодов ППО контроллеров и визуализации с комментариями (рус./англ.) и исключительных прав, описание косвенной адресации, методика восстановления после сбоя (Прил. №5); документация по М ГК НН ИТ.1.8-2025 и М ГК НН ИТ.1.11-2024; рабочая документация по ГОСТ 21.408-2013 и СТО 51246464-016-2015; перечни сигналов AI/AO/DI/DO/Modbus, полный перечень блокировок с уставками; ЗИП АСУТП/КИП на 2 года ($\geq 10\%$, ≥ 1 шт. каждого наименования). Метрология — 102-ФЗ, ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 8.417-2024.

Параметр	Значение	Источник
Архитектура	3 уровня: КИП КГМК-линеек → ПЛК REGUL RX00/АБАК → SCADA AlphaScada (Linux), горячий резерв	Прил. №5 (brief)
Сети/сигналы	Industrial Ethernet TCP/IP; 4–20 мА, Modbus; SNMP-мониторинг; развязка всех каналов; запас 30 %	Прил. №5
Прикладные функции	нагрузки/А·ч, график выгрузки от плана-задания и тока, шунтирование, потоки, ИК-карта КЗ, реестр матриц с машинным зрением	ТЗ п. 5.3, 5.5; ИД п. 4.2.2
Питание АСУ	I категория; серверы — I особая, ИБП ≥ 10 мин с байпасом; шкафы IP65 с подпором	Прил. №5; ПУЭ п. 1.2.17–1.2.21
ППО	исходные коды + исключительные права; документация М ГК НН ИТ.1.8-2025; ЗИП 2 года $\geq 10\%$	Прил. №5

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013 — Состав и правила оформления РД автоматизации; ГОСТ Р 8.596-2002; ГОСТ 8.417-2024; 102-ФЗ — Метрологическое обеспечение измерительных каналов АСУ; ГОСТ ИЕС 61439-1-2013 — НКУ распределения и управления (шкафы АСУ); ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.1.030-81 — Электробезопасность изделий; защитное заземление; СТО 51246464-016-2015; М ГК НН ИТ.1.8-2025; М ГК НН ИТ.1.11-2024 — Корпоративные методики НН по документированию и единым тектребованиям АСУТП

— **определяется на стадии БИ:** Разграничение функций АСУ Лота №3 и системы управления выпрямителями (вне БИ): протокол обмена, кто ведёт ограничения тока — зафиксировать в задании на стыке

— **определяется на стадии БИ:** Состав тепловизионного контроля КЗ (на кране / стационарные точки / обход) — вариантная проработка с ТЭО

— **определяется на стадии БИ:** Идентификация матриц (лазерная маркировка / RFID в штанге) — согласовать с поставщиком КСМ и матриц

— **определяется на стадии БИ:** Объём интеграции с ХТД PIMS и весовым учётом (АИС) — по Прил. №5 на стадии рабочего проектирования

15. Требования к монтажу и веса тяжёлых частей

ОСОБЕННОСТЬ (резервный сценарий А) — монтаж в существующем корпусе: до начала работ выполняются демонтаж оборудования прежнего электрорафинирования, обследование и ремонт строительных конструкций, устройство кислотоупорных полов с поддонами и зумпфами, подванных каналов и рельсов нутч-фильтра. Последовательность монтажа: восстановление/модернизация мостовых кранов (либо монтаж новых) → подача и выверка ванн рядами от торца КСМ к торцу выпрямителей → опорные тумбы с электроизоляцией и антисейсмическими упорами → коллекторы и сливные лотки → ошиновка с изоляторами → колпаки и бортовые отсосы → КСМ крупноблочно → циркбаки (возможна сборка/футеровка по

месту — ИД п. 4.2.2 допускает изготовление корпусов из бетона по месту) → узлы реагентов → КИПиА и АСУ.

ВЕСА НАИБОЛЕЕ ТЯЖЁЛЫХ МОНТАЖНЫХ ЕДИНИЦ (по прил. В и расчёту; окончательно — по паспортам поставщиков с указанием самой тяжёлой неразъёмной части, требование прил. В к комплекту поставки): электролизная ванна — монолитный полимербетонный корпус 8,7 т, габарит $\approx 8,8 \times 1,5 \times 1,8$ м (с рёбрами/фланцами) — самая массовая серийная единица (180 шт.); закорачивающая рама 8,7 т; сборка подъёмной и закорачивающей рам 10,0 т; комплект матриц одной ванны 84 шт. $\approx 4,2\text{--}4,6$ т (по $\approx 50\text{--}55$ кг без осадка; с осадком 11,6 т — эксплуатационная, не монтажная); комплект анодов 5,5 т (85 шт. по 65 кг); мост спецкрана — по данным поставщика (существующие краны — модернизация); станция сдирки КСМ — самый тяжёлый блок КСМ, масса по данным поставщика (референс Outotec — рама из тяжёлого стального проката); циркуляционный бак 300 м³ — при заводской поставке секциями либо изготовлении по месту (масса пустого индикативно 25–40 т в стальном исполнении — уточняется при выборе конструктива). Транспортировка ванн — спецтранспортом через монтажные проёмы торца зала; подъём — траверсой за штатные строповочные точки (исключить перекося — полимербетон чувствителен к сосредоточенным ударным нагрузкам).

ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ И ИСПЫТАНИЯМ. Выверка ванн по высоте и соосности ряда — жёсткая: перепад отметок бортов смежных ванн влияет на контакт сборных шин и равномерность токораспределения (допуски — по инструкции поставщика ванн/ошиновки; ориентир ± 2 мм на ванну, подтверждается в БИ); геометрия установочных конусов позиционирования крана — по шаблону поставщика кранов. Испытания: гидроиспытание каждой ванны водой с выдержкой (герметичность, прогибы в поле допуска — прил. В требует МКЭ-проверку конструкции); проверка электроизоляции ванн и трубопроводных разрывов до заливки электролита (ПУЭ 7.10); поэлементная и комплексная наладка КСМ и кранов на «холодных» матрицах; ПНР АСУ по программе и методике испытаний. Шеф-монтаж и ПНР поставщиков — в объёме поставки (прил. В, п. 17). Монтаж электротехнической части — по ПУЭ и ПТЭЭП; работы в действующем цехе при поэтапном вводе серий — по нарядам-допускам (приказ Минтруда № 903н), демаркация зон по СТП СУОТ и ПБ КГМК (прил. В, п. 8.2).

ГЕОМЕТРИЯ РЯДОВ И МОНТАЖ ОШИНОВКИ. Ряд — 45 ванн с шагом 1,40 м (межванновой зазор 85 мм под сборные шины и деформационные швы); длина ряда 62,9 м; разбивка — от двух монтажных баз (продольная ось ряда и торцевая база серии) с компенсацией накопления допусков шага в поле деформационных зазоров (разбивочная схема — по инструкции поставщика ванн/ошиновки). Последовательность узла: опорные тумбы с двухступенчатой изоляцией → выверка высот (борта смежных ванн в поле $\pm \approx 2$ мм) → установка и закрепление ванн с антисейсмическими упорами → межванновые сборные шины с двойным контактом (медь, референс Outotec) → концевые шинные мосты серий. Критерий качества контактного монтажа — падение напряжения в межванновой ошиновке не выше проектных 0,06 В/ванну при рабочем токе (проверка милливольтным обмером на этапе вывода на ток; рост падения — признак деградации контакта). Сечение сборных шин задаёт поставщик ошиновки из допустимой плотности тока и падения 0,06 В (ориентир для меди ≈ 1 А/мм², т.е. $\approx 42\text{--}47$ тыс. мм² на ток 42,45–47,04 кА); соединения — с контролем момента затяжки и микроомметрий. Сопротивление изоляции смонтированной серии — контроль до заливки электролита (ПУЭ 7.10).

Параметр	Значение	Источник
Ванна (монтажная единица)	8,7 т, $\approx 8,8 \times 1,5 \times 1,8$ м, 180 шт.	ИД ч.2 прил. В
Рамы	закорачивающая 8,7 т; сборка рам 10,0 т	ИД ч.2 прил. В
Комплекты электродов	аноды 5,5 т/ванну; матрицы $\approx 4,2\text{--}4,6$ т/ванну (без осадка)	ИД ч.2 прил. В; расчёт
Выверка	отметки бортов смежных ванн $\pm \approx 2$ мм (уточняется поставщиком ошиновки)	решение БИ

Параметр	Значение	Источник
Испытания	гидроиспытания ванн, контроль изоляции и разрывов, МКЭ-подтверждение, комплексные ПНР	ИД ч.2 прил. В; ПУЭ 7.10
Ошиновка ряда	шаг 1,40 м, зазор 85 мм; двойной контакт; $\leq 0,06$ В/ванну; сечение $\approx 42\text{--}47$ тыс. мм ² (ориентир 1 А/мм ²)	ИД ч.2 табл. 3.1, прил. В; расчёт

Нормативная база: ТР ТС 010/2011 — Безопасность машин и оборудования — декларации/сертификаты на поставляемое; ГОСТ 15846-2002 — Упаковка и транспортирование в районы Крайнего Севера; Приказ Минтруда № 903н от 15.12.2020 (ПОТЭЭ) — Организация безопасных работ в электроустановках при монтаже/ПНР; СП 77.13330 / СП 76.13330 — Системы автоматизации и электротехнические устройства — производство и приёмка монтажных работ (номера редакций уточнить)

— **определяется на стадии БИ:** Массы и габариты самых тяжёлых неразъёмных частей КСМ, кранов, циркубаков — по паспортам выбранных поставщиков (обязательное поле опросных листов)

— **определяется на стадии БИ:** Логистика подачи ванн в зал (монтажные проёмы, такелажные схемы) — ППР монтажной организации на базе компоновки БИ

— **определяется на стадии БИ:** Поэтапность: возможность пуска серии 1 при продолжении монтажа серии 2 — согласовать с Заказчиком

— **определяется на стадии БИ:** Разбивочная схема ряда и допуск накопления шага 1,40 м — по инструкции поставщика ошиновки/ванн (внести в опросные листы)

16. Требования к испытаниям и приёмке; ПНР: первое заполнение и вывод на ток

ЗАВОДСКИЕ И ПРИЁМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: ванны — гидроиспытание водой у изготовителя и повторно по месту с контролем прогибов (конструкция подтверждается МКЭ-расчётом — прил. В), контроль геометрии посадочных мест электродов и установочных конусов позиционирования; КСМ — FAT у изготовителя с прогоном полного цикла на «холодных» матрицах, подтверждение производительности 120 матриц/ч и точности позиционирования до 1 мм; спецкраны — полное техническое освидетельствование по ФНП № 461 (статические испытания с грузом 125 % грузоподъёмности, динамические — 110 %); ошиновка — микроомметрия контактных соединений (нормы — по ТУ поставщика).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДКА: трубопроводы — гидравлические испытания и промывка; ёмкости — испытание наливом; электроизоляция каждой ванны, серии и электрических разрывов — ДО заливки электролита (ПУЭ 7.10; нормы сопротивления — по инструкции поставщика, фиксируются в программе и методике испытаний); АСУ — автономная наладка с имитацией всех блокировок по перечню уставок P&ID; краны и КСМ — комплексная холодная обкатка сценария выгрузки ($3 \times 1/3$ матриц) с контролем очереди от АСУ.

ПЕРВОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ (пуск серия за серией): потребный объём электролита на серию — ванны $90 \times 12,4 \text{ м}^3 = 1116 \text{ м}^3$ + циркуляционный бак $0,85 \times 300 = 255 \text{ м}^3$ + трубопроводы и холодильник, итого $\approx 1,4$ тыс. м³; на отделение $\approx 2,8$ тыс. м³. Стартовый электролит нарабатывается из богатого фильтрата ГМУ с корректировкой H₂SO₄ до 112–120 кг/м³ — готовность выщелачивания и контрольной фильтрации к наработке является критическим интерфейсом пуска (график согласуется с ГМУ). Заполнение только подогретым раствором 45–50 °С (запрет подачи ниже 40 °С — порог кристаллизации сульфатов 30–40 °С по ИД п. 4.2.1); последовательность: бак → циркуляция по байпасу с выходом на 50 °С → пованное заполнение с контролем герметичности, работы переливов и изоляции «под раствором» → выход на расход 800–825 м³/ч на серию.

ВЫВОД НА ТОК: предварительное формирование анодов — режим формирования устойчивой оксидной плёнки PbO₂ по программе поставщика анодов (до её получения — позиция открыта); набор тока — ступенями от дежурного уровня до рабочего 42,45 кА с ограничением скорости (функция JIC-08), контроль напряжений всех 90 ванн серии (выявление КЗ и обрывов контактов на малом токе), температуры и газовыделения. Перерывы тока работающей серии — не более 2 ч (риск деградации анодов; основание требования I категории электроснабжения). Первые циклы наращивания 6–7 сут — опытный подбор дозировок гуартека и аналога FC-1100, первый съём на КСМ в наладочном темпе с контролем качества поверхности катодов и SPLIT-разделения без срачивания кромки.

КОМПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ: 72 ч непрерывной работы серии на проектной нагрузке с фиксацией ТЭП (СП 68.13330).

ГАРАНТИЙНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (методика — в составе БИ; измерительная база — весовой контроль пакетов КСМ и интеграторы А·ч АСУ): мощность оборудования 75 000 т/год (подтверждение прогоном при 280 А/м²) и годовой выпуск при сырье по ИД 69,3 тыс. т ± 1 % — гарантируются двумя отдельными строками (сырьё покрывает ≈93,7 % номинала — сквозной баланс меди, расчётная записка КВАНТ); удельный расход электроэнергии ≤ 2050 кВт·ч/т на шинах ванн (расчётный 1942); выход по току ≥ 88 % (расчётный ≈89 %; повышение планки — после письменного подтверждения η Гипроникелем); качество М00к по ГОСТ 859-2014 — условная гарантия при порогах примесей богатого раствора по ИД табл. 1.1/5.8; КИО ванн ≥ 97 % в первый год освоения (проектный 98 %).

Параметр	Значение	Источник
Краны	освидетельствование ФНП № 461: статика 125 %, динамика 110 % грузоподъёмности	ФНП № 461
Ванны	гидроиспытание + МКЭ-подтверждение; изоляция до заливки (ПУЭ 7.10)	ИД ч.2 прил. В; ПУЭ 7.10
Первое заполнение	≈1,4 тыс. м ³ на серию (1116 + 255 + трубопроводы); только 45–50 °С	расчёт от прил. В; ИД п. 4.2.1
Вывод на ток	формирование анодов по программе поставщика; ступенчатый набор до 42,45 кА; перерывы ≤ 2 ч	решение БИ; расчёт EL-TOTAL
Комплексное опробование	72 ч на проектной нагрузке с фиксацией ТЭП	СП 68.13330.2017
Гарантии	мощность 75 тыс. т/год и выпуск 69,3 тыс. т ± 1 % отдельно; w ≤ 2050 кВт·ч/т; η ≥ 88 %; КИО ≥ 97 %	гарантийная рамка расчётной записки КВАНТ

Нормативная база: ФНП (приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020) — Техническое освидетельствование и испытания подъёмных сооружений; СП 68.13330.2017 — Приёмка в эксплуатацию: комплексное опробование 72 ч; ПУЭ (изд. 7), разд. 7.10 — Контроль изоляции ванн и разрывов до заливки и в эксплуатации; ГОСТ 859-2014 — Подтверждение качества катодов при гарантийных испытаниях; СП 77.13330 / СП 76.13330 — ПНР систем автоматизации и электротехнических устройств (редакции уточнить)

— **определяется на стадии БИ:** Программа формирования анодной плёнки PbO₂ (ток/время/состав) — запрашивается у поставщика анодов

— **определяется на стадии БИ:** Нормы сопротивления изоляции ванны/серии — по инструкции поставщика ванн и ошиновки, внести в ПМИ

— **определяется на стадии БИ:** Методика гарантийных испытаний с отдельными строками «мощность/выпуск» — согласовать с Заказчиком до договора

— **определяется на стадии БИ:** График наработки стартового электролита (~2,8 тыс. м³) и готовность ГМУ — совместный план-график пуска

17. Спецификация оборудования, опросные листы, исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (состав v4.1: технические характеристики, габариты, масса, энергопотребление) — ведомость по каждой позиции перечня с привязкой к PFD и компоновке. Массы серийных позиций для логистики и монтажа: ванны $180 \times 8,7 \text{ т} = 1566 \text{ т}$; аноды $15 \text{ } 300 \times 65 \text{ кг} \approx 995 \text{ т}$; матрицы $15 \text{ } 120 \times 50\text{--}55 \text{ кг} \approx 756\text{--}832 \text{ т}$ — только три позиции дают $\approx 3,3\text{--}3,4 \text{ тыс. т}$ поставки в Мончегорск (упаковка и транспортирование в районы Крайнего Севера — ГОСТ 15846); энергопотребление сводится в таблицу электроприёмников (раздел электроснабжения).

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ — на основное оборудование (перечень фиксируется договором, см. раздел перечня оборудования): ванны (геометрия, МКЭ-протокол, точечные нагрузки по прил. В п. 15 с разложением X/Y/Z и коэффициентами, комплектность: коллектор подачи, закладные рельсов, конусы позиционирования); КСМ (производительность 120 матриц/ч, катодный шаг 95 мм — референсное значение 100 мм привести к фактическому, пакет $2500 \pm 50 \text{ кг}$ — привести от референса 1400–2000 кг, интерфейсы с АСУ и СГП); спецкраны (Q 16–20 т, режим $\geq \text{A6/M7}$, позиционирование по конусам, ИК-контроль КЗ, масса моста и тележки для поверочного расчёта путей); ошиновка (ток 47,0 кА, двойной контакт, падение $\leq 0,06 \text{ В/ванну}$); матрицы (316L, SPLIT, ремонтпригодность обрамления); аноды (Pb–Ca–Sn холоднокатаные, программа формирования); укрытия с бортоотсосом; циркуляционные баки; узлы реагентов; АСУ (КТС по Прил. №5). Обязательные поля каждого листа: масса самой тяжёлой неразъёмной части (требование прил. В к комплекту поставки), нагрузки статические/динамические, шеф-монтаж и ПНР в объёме поставки (прил. В п. 17), ЗИП на 2 года.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ (состав v4.1 «при наличии» — в Лоте №3 имеется): (1) электролизные ванны — серия 180 монолитных полимербетонных корпусов: цикл лимитируется оснасткой форм и темпом литья, темп поставки обязан опережать график монтажа рядов; (2) КСМ с роботами и (3) спецкраны — комплектные машины с длинной цепочкой комплектации; (4) парк матриц 15 120 шт. и анодов 15 300 шт. — прокат и сборка партиями к графику заполнения серий; (5) система милливольтового контроля и АСУ (закупка российских ПЛК/SCADA — по доступности). Сроки изготовления по всем позициям — по ТКП (в ИД не заданы); исходные требования на длинноцикловое выдаются в первой очереди поэтапной выдачи БИ (ТЗ «Прочие условия») для ранней контрактации Заказчиком. Справочно: выпрямители — вне лота, но также длинноцикловые; отметить Заказчику в реестре границ.

Параметр	Значение	Источник
Массы поставки	ванны 1566 т + аноды $\approx 995 \text{ т}$ + матрицы 756–832 т $\approx 3,3\text{--}3,4 \text{ тыс. т}$	расчёт от ИД ч.2 прил. В, табл. 8.5
Опросные листы	10 групп основного оборудования; обязательные поля: тяжелейшая неразъёмная часть, нагрузки X/Y/Z, шеф-монтаж, ЗИП	ИД ч.2 прил. В п. 15, 17; ТЗ v4.1
Привести в листах	шаг 95 мм (не 100), пакет $2500 \pm 50 \text{ кг}$ (не 1400–2000)	ИД ч.2 прил. В; требование сбыта
Длинноцикловое	ванны (180 шт., оснастка форм), КСМ, спецкраны, парк электродов, АСУ	решение БИ; ТЗ v4.1 (состав)
Выдача	исходные требования на длинноцикловое — в первой очереди этапной выдачи БИ	ТЗ «Прочие условия» (поэтапная выдача)

Нормативная база: ГОСТ 15846-2002 — Упаковка и транспортирование в районы Крайнего Севера ($\approx 3,4 \text{ тыс. т}$ поставки); ТР ТС 010/2011 — Комплект документации и подтверждение соответствия машин; ГОСТ 5582-75 — Нержавеющий прокат (отечественный аналог 316L — 03X17H14M3) для матриц

— **определяется на стадии БИ:** Сроки изготовления по позициям — по бюджетным ТКП (в ИД не заданы); критический путь — ванны и КСМ

— **определяется на стадии БИ:** Темп поставки ванн под график монтажа рядов (шт./мес) — согласовать с изготовителем и монтажной организацией

— **определяется на стадии БИ:** Перечень «основного» оборудования под опросные листы — протокол с Заказчиком (граница объёма БИ)

18. Тепловыделения и выделения вредностей в помещения (предварительные расчётные данные по аналогам)

Статус данных — «предварительные расчётные по аналогам» (редакция v4.1); подтверждение — по vendor data и при ПНР. Данные выдаются смежным разделам ОВиК и ВК (вне БИ).

ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В ОБЪЁМ ЗАЛА. Баланс: полное джоулево тепловыделение серий $\approx 6,5$ МВт, из них $\approx 3,77$ МВт снимается холодильниками наружного контура, часть уносится аспирацией из-под колпаков (испарение с зеркала — доля определяется совместно с проектировщиком аспирации); в объём зала поступают: (а) теплоотдача наружных стенок ванн: боковая поверхность $2 \times (8,645 + 1,315) \times 1,8 = 35,9$ м²/ванну; при температуре стенки ≤ 40 °С, воздуха $+24$ °С и суммарном коэффициенте теплоотдачи (конвекция + излучение) 10 Вт/(м²·К) (принято, уточняется в БИ): $q = 35,9 \times 16 \times 10 \approx 5,7$ кВт/ванну; 180 ванн $\approx 1,0$ МВт; (б) потери в межванновой ошиновке (открытые шины): 2 серии $\times 90 \times 0,06$ В $\times 42\,450$ А $\approx 0,46$ МВт; (в) электроприводы и открытые горячие поверхности узла КСМ (промывка $60\text{--}115$ °С) $\approx 0,1\text{--}0,15$ МВт (по потребляемой мощности 105 кВт и остыванию промвод). ИТОГО в зал $\approx 1,5\text{--}1,6$ МВт; удельно на площадь зала 6840 м² ≈ 230 Вт/м² — исходное для расчёта воздухообмена (температура в помещении $+12\text{...}+24$ °С по ИД, влажность > 75 %).

ВЛАГОВЫДЕЛЕНИЯ: основное испарение — под колпаками, уносится аспирацией; в зал — при вскрытых ваннах (≈ 28 обслуживаний/сут по 3 подъёма $1/3$ матриц) и с открытых зеркал зумпфов/карманов; количественная оценка — в БИ по графику вскрытий и площади открытых поверхностей.

ВЫДЕЛЕНИЯ ВРЕДНОСТЕЙ: аэрозоль серной кислоты — целевой уровень в воздухе рабочей зоны $< 0,2$ мг/м³ (при ПДК 1 мг/м³ по ГОСТ 12.1.005) обеспечивается тремя барьерами: пенообразующая добавка (FC-1100/аналог), колпаки с бортотсосом (недостижение точки росы под колпаком), общеобменная вентиляция повышенной кратности (вне БИ); аэрозоль уносит соли Cu (ПДК $0,5$ мг/м³) и Ni (ПДК $0,005$ мг/м³ — лимитирующая вредность зала). Интенсивности выделений (г/ч на ванну закрытую/вскрытую) — расчёт БИ после фиксации расхода аспирации; до этого смежному разделу выдаются целевые концентрации и перечень контролируемых веществ. Контроль воздуха рабочей зоны — стационарные посты в зоне рядов и у КСМ + переносной контроль (программа производственного контроля — на стадии ОТР).

Параметр	Значение	Источник
Тепло в зал	$\approx 1,5\text{--}1,6$ МВт (стенки ванн $\approx 1,0$ + ошиновка $\approx 0,46$ + КСМ $\approx 0,1\text{--}0,15$); ≈ 230 Вт/м ²	расчёт (допущения показаны); ИД ч.2 табл. 3.1
Условия в зале	$+12\text{...}+24$ °С; влажность > 75 %; стенка ванны ≤ 40 °С	ИД ч.2 прил. В
Аэрозоль H ₂ SO ₄	цель $< 0,2$ мг/м ³ (ПДК 1 мг/м ³); барьеры: добавка + колпаки + вентиляция	ИД ч.2 п. 4.2.2; ГОСТ 12.1.005-88
Лимитирующая вредность	соли Ni: ПДК $0,005$ мг/м ³ (аэрозоль электролита содержит 20 кг/м ³ Ni)	ГОСТ 12.1.005-88; ИД ч.2 табл. 3.1
Влага	испарение под колпаки → аспирация; в зал	расчёт графика

Параметр	Значение	Источник
	— от ≈28 вскрытий/сут (оценка в БИ)	обслуживания

Нормативная база: ГОСТ 12.1.005-88 — ПДК рабочей зоны: H₂SO₄ 1; Cu 0,5; соли Ni 0,005 мг/м³; СанПиН 1.2.3685-21 — Гигиенические нормативы микроклимата и воздуха рабочей зоны; СП 60.13330.2020 — ОВиК — использование выдаваемых тепло-/влаго-/газовыделений смежным разделом

— **определяется на стадии БИ:** Расход аспирации от ванны (закрытой/вскрытой) — совместное определение со смежным проектировщиком (в ИД не задан)

— **определяется на стадии БИ:** Интенсивности выделений H₂SO₄/Cu/Ni в г/ч — расчёт БИ после фиксации аспирации; подтверждение замерами при ПНР

— **определяется на стадии БИ:** Фактический коэффициент теплоотдачи и температуры стенок ванн — подтверждение тепловизионным обследованием при ПНР

19. Данные для раздела ОВОС (по балансам отделения)

Статус — предварительные расчётные данные для раздела ОВОС проектной документации (подход, принятый v4.1 для выбросов: «расчётно, предварительно»; гарантийные значения — по данным изготовителей газоочистного оборудования на детальном этапе).

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ. Организованный источник отделения — выхлоп системы аспирации ванн после мокрой очистки (скруббер; сама система вне БИ): 180 точек отсоса, загрязнитель — аэрозоль электролита (H₂SO₄ с растворёнными Cu 35–40, Ni 20 кг/м³); количественные показатели до/после очистки — расчёт после фиксации расхода аспирации и КПД скруббера по аналогам (задание на стыке). Неорганизованные выбросы — выброс общеобменной вентиляции зала: при целевой концентрации в воздухе < 0,2 мг/м³ H₂SO₄ масса выброса пропорциональна воздухообмену (определяется ОВиК, вне БИ) — данные передаются в ОВОС после расчёта воздухообмена.

СБРОСЫ. Прямых сбросов в водные объекты от отделения нет: контур растворов замкнут на ГМУ — промывные воды КСМ и аспирации и зумпфовые воды возвращаются в циркуляционные баки; «грязная» вода КСМ (Cu ≥ 1,6 г/л, H₂SO₄ ≥ 2 г/л) направляется в ГМО; фильтрат и промывы шламового узла — в репульпатор поз. 4.1.21 ГМУ. Продувка оборотной СОВ — общеплощадочная система (вне БИ).

ОТХОДЫ (годовые, на расчётный выпуск ≈69,25 тыс. т): свинцовый шлам ванн — 25,9–30 т сух./год (Pb ≈ 50 %, влажность отмытого 20–30 %) — накопление в закрытой таре на площадке с химстойким покрытием, передача специализированной организации совместно с отработанными анодами; отработанные аноды — 2300 шт./год × 65 кг ≈ 149,5 т/год свинцового сплава (возвратное сырьё для переплавки); отбракованные матрицы — до 1150 шт./год × 50–55 кг ≈ 58–63 т/год (фактический лом меньше — часть возвращается в строй после ремонта обрамления, учёт в электронном реестре); отработанный ПП-профиль обрамления — до 2,77 т/год; тара реагентов (гуартек 17,3 т/год, аналог FC-1100 13,8 т/год — упаковка по данным поставщиков). Классы опасности отходов — паспортизация на стадии ОТР/ПД.

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: шум — станция сдирки КСМ (прокатка/надрыв), краны, насосные (вне БИ) — уровни по паспортам поставщиков к расчёту акустики; постоянное магнитное поле ошиновки серий 42–47 кА — уровни на рабочих местах вдоль рядов рассчитываются в БИ, нормирование по СанПиН 1.2.3685-21.

РЕСУРСНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (для материалов ОВОС): процесс регенерирует серную кислоту — ≈12,4 т/ч H₂SO₄ возвращается с оборотным раствором на выщелачивание; потребление свежей кислоты — только корректировочные 2719 т/год; водопотребление минимизировано оборотными схемами промывки КСМ (25 из 29 м³/ч — оборот).

Параметр	Значение	Источник
Выбросы	1 организованный источник (выхлоп аспирации, вне БИ) — данные до/после очистки расчётно	ТЗ п. 5.2.4; подход «предварительно, расчётно, по аналогам» (v4.1)
Сбросы	прямых нет — контур замкнут на ГМУ/ГМО; фильтрат шлама → поз. 4.1.21	ИД ч.2 п. 4.1.2, табл. 3.1
Шлам	25,9–30 т сух./год, Pb ≈ 50 % — спецорганизация вместе с анодами	ИД ч.2 табл. 3.1, п. 4.2.2
Металлолом	аноды ≈149,5 т/год (Pb-сплав, возврат); матрицы ≤ 58–63 т/год (316L, за вычетом ремонта)	расчёт от ИД ч.2 табл. 8.5, прил. В
Регенерация кислоты	≈12,4 т/ч H ₂ SO ₄ в оборот; свежая — только 2719 т/год	расчёт (98,08/63,55); ИД ч.2 табл. 8.5

Нормативная база: Федеральный закон № 89-ФЗ — Обращение с отходами; паспортизация классов опасности; СанПиН 1.2.3685-21 — Нормативы для воздуха, шума, ЭМП на рабочих местах и границе СЗЗ; ГОСТ 12.1.005-88 — Перечень контролируемых веществ рабочей зоны для программы контроля

— **определяется на стадии БИ:** Расход и состав выхлопа аспирации до/после скруббера — совместно со смежным проектировщиком (вне БИ)

— **определяется на стадии БИ:** Паспортизация отходов (шлам, лом анодов/матриц, тара реагентов) — стадия ОТР/ПД

— **определяется на стадии БИ:** Баланс лома матриц с учётом доли ремонта обрамления — уточняется реестром парка на освоении

20. Разграничение поставки и стыковка границ с позициями «вне БИ»

По ТЗ (в v4.1 границы Лота №3 — п. 6.2; в предыдущей редакции — п. 5.3) в состав БИ Лота №3 НЕ включаются: шины магистральные; выпрямители; напорный и сливной трубопроводы ванн; система аспирации от ванн и очистки аспирационных газов; циркуляционные насосы; грузоподъёмное оборудование (в части существующего парка); нутч-фильтр; оборудование обработки свинцового шлама и отработанных анодов; теплообменники. Чтобы на ОТР не возникло разрывов, БИ Лота №3 выдаёт по каждой позиции ЗАДАНИЕ НА СТЫКЕ (исходные требования смежному проектировщику/поставщику) и фиксирует физическую границу:

1) **ВЫПРЯМИТЕЛИ И МАГИСТРАЛЬНЫЕ ШИНЫ:** граница — контактные площадки концевых сборных шин первой/последней ванны серии. БИ выдаёт: ток 47,0 кА ном (42,45 кА эксплуатац.), напряжение 227/250 В, число агрегатов 3 (2 рабочих + резервный с перекрёстной ошиновкой), требования к стабилизации тока, пульсациям, реверсу для растворения дендритов (при необходимости), интерфейс АСУ (Modbus TCP, задание/ограничения/телеметрия), точки подключения у торца зала со стороны преобразовательной подстанции, падение напряжения в межванновой ошиновке 0,06 В/ванну. 2) **НАПОРНЫЙ И СЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОДЫ:** граница по ТЗ 5.2.3 — фланец перелива каждой ванны (слив) и, зеркально, входной штуцер коллектора подачи ванны (коллектор подачи и его крепления — в комплекте ванн, прил. В). БИ выдаёт: расходы 800–825 м³/ч на серию (9,1 м³/ч на ванну), температуру 50 °С, среду (120 кг/м³ H₂SO₄), требование электрического разрыва на подаче/приёме, материал ПП/ПВДФ/футеровка, трассировку вдоль рядов. 3) **ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ:** БИ выдаёт: подача ≈820 м³/ч на серию (+резерв), напор из гидравлики контура (геодезия + холодильник + коллектор; расчёт в БИ), кислотостойкое исполнение, частотное регулирование от FIC-01, схема 2×100 % или 3×50 % на серию — предложение БИ, решение за смежным проектом. 4) **ТЕПЛООБМЕННИКИ (холодильники электролита):** БИ выдаёт тепловое задание: 2 × 2500 кВт, поток 817 м³/ч на нитку, 50 → 48,2 °С,

вода 108 м³/ч 22,5 → 37,5 °С, пластинчатые, материал пластин 316L/титан (уточнить по хлоридам 30 мг/л), резерв поверхности на чистку от гипса, байпас. 5) АСПИРАЦИЯ: граница по ТЗ 5.2.4 — фланец аспирационного отсоса каждого укрытия. БИ выдаёт: число точек 180, требование недостижения точки росы под колпаком, промывку коллекторов, дросселирование вскрытой ванны, возврат стоков скруббера в циркуляцию, ориентировочный удельный отсос от ванны (определяется совместно; в ИД расход системы не задан — «определяется в составе проекта»). 6) ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: спецкраны с позиционированием ВХОДЯТ в Лот №3 (ТЗ п. 5.3), но базовые мостовые краны — модернизация существующего парка ЦЭМ (ИД п. 4.2.2): БИ выдаёт задание на модернизацию (грузоподъёмность 16–20 т, коррозионностойкое исполнение 316L рабочих частей, автоматика позиционирования, ИК-контроль) и фиксирует границу «крюк/траверса — грузозахватные механизмы» в комплекте Лота №3. 7) НУТЧ-ФИЛЬТР И ОБРАБОТКА ШЛАМА: граница — донная пробка ванны (выгрузка шлама смывом) и площадка стационарной вакуум-станции. БИ выдаёт: рельсовый путь под ваннами (закладные в комплекте ванн), поток шлама 1,44 т/ванну, вода 2 м³/т 40–70 °С, отвод фильтрата в поз. 4.1.21 ГМУ. 8) ЭНЕРГОРЕСУРСЫ: сжатый воздух (граница 5.2.5 — фланец на стене цеха; потребители: пневматика КСМ 6 бар, арматура), вода/водоотведение (5.2.6 — по ТУ), электроэнергия (5.2.7 — по каждому виду оборудования при разработке БИ/ОТР по Приложению №3: сводная таблица электроприёмников, категории надёжности, пусковые токи, компенсация реактивной мощности, однолинейные схемы).

МЕХАНИЗМ УВЯЗКИ: реестр границ (interface register) с матрицей ответственности по каждому фланцу/клемме/сигналу; выдача исходных требований смежникам до начала ОТР (ТЗ п. 8: материалы БИ передаются поэтапно для старта ОТР); контрольные точки согласования — компоновка, гидравлика контура, энергобаланс, карта сигналов АСУ.

ПО ТЗ v4.1 (25.08.2026): вход в границы — «Раствор питания электролизных ванн | Фланец патрубка подачи электролита в каждую электролизную ванну» (вместо ёмкости фильтрата в предыдущей редакции) — это подтверждает нашу схему заданий на стыке по подаче; сжатый воздух/вода/электроэнергия — «уточняется при разработке БИ и ОТР для каждого вида оборудования в поставке». Противоречие: циркуляционный бак остался в составе БИ, находясь выше границы — вынесено в наши предложения к документации.

Параметр	Значение	Источник
Выпрямители (вне БИ)	задание: 3 × 47 кА / 227(250) В, резерв на любую серию, Modbus TCP	ИД ч.2 табл. 4.2, п. 4.2.2
Трубопроводы (вне БИ)	граница — фланец перелива каждой ванны (5.2.3) / штуцер коллектора подачи (коллектор в комплекте ванн)	ТЗ п. 5.2; ИД прил. В
Теплообменники (вне БИ)	тепловое задание 2 × 2500 кВт; 50 → 48,2 °С; вода 22,5 → 37,5 °С	ИД ч.2 табл. 4.2, 3.1
Аспирация (вне БИ)	граница — фланец отсоса каждого из 180 укрытий (5.2.4); расход — совместное определение	ТЗ п. 5.2; ИД п. 4.1.2
Насосы (вне БИ)	задание ≈820 м³/ч на серию, частотное регулирование от FIC-01	расчёт БИ; ИД табл. 3.1
Краны	спецоснащение и автоматика — Лот №3; базовые краны — модернизация существующих ЦЭМ	ТЗ п. 5.3; ИД п. 4.2.2
Шлам (вне БИ)	граница — донная пробка ванны; рельсы нутча и закладные — в комплекте ванн	ИД п. 4.1.2, прил. В

Нормативная база: Приложение №3 к ТЗ — Объём сведений по электроснабжению/электрооборудованию с учётом согласованных границ; ПУЭ (изд. 7) — Категории

надёжности, требования к сетям постоянного тока и электролизным установкам на стыках; ГОСТ 21.408-2013 — Оформление заданий и схем на границах систем автоматизации

— **определяется на стадии БИ:** Утверждение реестра границ Заказчиком и генпроектировщиком до старта ОТР

— **определяется на стадии БИ:** Удельный расход аспирации от ванны — совместный расчёт с проектировщиком аспирации (в ИД не задан)

— **определяется на стадии БИ:** Схема резервирования циркуляционных насосов (2×100 % / 3×50 %) — решение смежного проекта по заданию БИ

— **определяется на стадии БИ:** Принадлежность промежуточного сборника фильтрата нутча (допущение ИД п. 4.1.2) — Лот №3 или ГМУ

— **определяется на стадии БИ:** Циркуляционный бак в составе Лота №3 при границе «фланец патрубка подачи каждой ванны» — оборудование выше границы; определить вход лота

21. Интерфейсы с другими лотами, ГМУ и общеплощадочными системами

Реестр межлотовых и междеховых стыков (дополняет раздел границ «вне БИ», где заданы стыки с выпрямителями, трубопроводами, аспирацией, насосами, теплообменниками и шламовым узлом).

1) ГМУ / ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ (существующий передел по ИД ч.2, вне лотов): вход — богатый фильтрат контрольной фильтрации 124–125 м³/ч, 102,9 кг/м³ Cu, от ёмкости поз. 4.1.19 (температура на входе — через теплообменник поз. 4.1.17, вне БИ); выход — бедный электролит 124,7 м³/ч (35 Cu / 120 H₂SO₄ кг/м³; ≈12,4 т/ч регенерированной кислоты) в приёмный бак поз. 4.1.8; фильтрат и промыводы шлама → репульпатор поз. 4.1.21; «грязная» вода КСМ → ГМО. Взаимные исходные данные: график готовности ГМУ к наработке стартового электролита (~2,8 тыс. м³) под ПНР серий.

2) ЛОТ №2 (купорос): отбор бедного электролита 3,2–3,5 м³/ч (27,3 тыс. м³/год) на растворение кристаллов медного купороса с возвратом раствора в контур (учтён в уравнении смешения — блок L3-MIX). Системная роль: отсечка богатого фильтрата на купоросную ветвь держит баланс примесей электролиза (Ni ≤ 20 г/л — лидирующая, Fe ≤ 3 г/л) — диапазон регулирования отбора является заданием Лоту №2 от Лота №3.

3) ЛОТ №4 (СГП): граница — передаточные ворота из отделения на СГП (ТЗ v4.1, таблица границ). Физический поток: пакеты катодов 2500 ± 50 кг, темп 8066,1 / 2500 ≈ 3,2 пакета/ч (≈77 пакетов/сут); конвейер автоматизированной транспортировки — в Лоте №3 до ворот, приём в автоматическом режиме от выходного конвейера КСМ — в Лоте №4. Ключевая увязка: «перфорация» пакета (профилирование части листов) обязана соответствовать грузозахватным механизмам, выбранным для СГП (прямое требование ТЗ) — оформляется совместным листом согласования КСМ ↔ СГП до заказа обеих машин. Информационный стык: ИС КСМ передаёт партии, веса, маркировку и данные пробоотбора в АСУ СГП и АИС весоизмерения.

4) ЛОТ №1 (обжиг): прямого физического стыка нет; связь балансовая через ГМУ — сквозной баланс меди (расчётная записка КВАНТ): 71,26 тыс. т Cu в шихте → ≈70,25 тыс. т доступно к катоду (невязка сведения 1,45 %); сценарная загрузка серий согласуется с планом обжига через план-задание АСУ верхнего уровня (единая информационно-управляющая система по ТЗ).

5) ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СИСТЕМЫ: серная кислота — производственная от СКО рафинировочного цеха (2719 т/год); производственная вода — оз. Сопчъявр; нейтральная СОВ — 216 м³/ч на холодильники; единая диспетчерская — интеграция АСУ отделения в ОАСУ комплекса (Прил. №5).

ОРГАНИЗАЦИЯ: единый interface register по всем стыкам (физическая граница, среда/параметры, кто выдаёт ИД, срок) с матрицей ответственности; выдача исходных данных смежникам — в

первой очереди поэтапной выдачи БИ (до старта ОТР); контрольные точки: компоновка, гидравлика контура, энергобаланс, карта сигналов, лист «перфорации» с Лотом №4.

Параметр	Значение	Источник
ГМУ: вход/выход	фильтрат 124–125 м³/ч (102,9 Cu) от поз. 4.1.19 / бедный 124,7 м³/ч в поз. 4.1.8	ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ (границы)
Лот №2	3,2–3,5 м³/ч на растворение купороса; отсечка держит Ni ≤ 20, Fe ≤ 3 г/л	ТЗ п. 5.1; ИД ч.2 табл. 3.1
Лот №4	ворота СГП; 2500 ± 50 кг × ≈3,2 пакета/ч; «перфорация» = грузозахваты СГП	ТЗ v4.1 (границы, требования к КСМ); расчёт
Лот №1	стык балансовый: 71,26 тыс. т Cu шихты → ≈70,25 тыс. т к катоду (сквозной баланс меди)	сквозной баланс меди — расчётная записка КВАНТ
Кислота/вода	H2SO4 от СКО 2719 т/год; вода оз. Сопчъявр; СОВ 216 м³/ч	ИД ч.2 табл. 8.5, 3.1

Нормативная база: ГОСТ Р 21.101-2020 — Оформление заданий смежным разделам и ведомостей ИД

— **определяется на стадии БИ:** Совместный лист согласования «перфорации» пакета и грузозахватов СГП (КСМ ↔ Лот №4) — до заказа оборудования

— **определяется на стадии БИ:** Диапазон регулирования отбора на купорос (задание Лоту №2) — подтвердить балансом примесей в БИ

— **определяется на стадии БИ:** Точная граница монтажа конвейера в передаточных воротах (Лот №3 / Лот №4) — зафиксировать в реестре границ

— **определяется на стадии БИ:** График готовности ГМУ к наработке стартового электролита — совместный план-график пуска с Заказчиком

22. Цифровая информационная модель отделения на этапе БИ (Приложение №4, ред. 2)

Цель модели БИ по ред. 2 Прил. №4 — проверка коллизий стадии «базовый инжиниринг» (выпуск ПД/РД из ЦИМ и спецификации «для стадии Р» из требований исключены); уровень проработки — LOD 200: габаритные тела оборудования, компоновка, основные трубопроводы и трассы, атрибуты уровня FEED.

СОСТАВ МОДЕЛИ ЛОТА №3: библиотечный компонент на каждый типоразмер (требование Прил. №4): ванна с колпаком и бортотсосом — один компонент, размещаемый массивом 2 × 90 с шагом 1,40 м; закорачивающая/подъёмная рамы; спецкран с траверсой-бороной; КСМ поблочно (промывка, сдирка, формирование пакетов, конвейеры); циркуляционный бак; узлы реагентов; шинные мосты и межванновая ошиновка (основные трассы); коллекторы DN350/DN80 и сборный воздуховод. Детализация — по листу «Стадия БИ_ТХ» нового Прил. №1 (листы АР/КР в состав БИ не входят — ред. 2).

ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ — объёмными элементами (обязательное требование Прил. №4): ход крюка и габарит траверсы с матрицами над колпаками (до +6...+7 м), зона перестановки крышек «матрёшкой», подванное пространство с трассой нутч-фильтра, ремзона КСМ, коридоры переноса закорачивающих рам, проходы обслуживания рядов (1,4–1,8 м).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОВЕРКИ КОЛЛИЗИЙ (по Таблице 3 ред. 2, применительно к лоту): траверса с матрицами ↔ фермы покрытия и колпаки соседних ванн; сборный воздуховод ↔ коллекторы электролита в межрядном пространстве (совмещение по высоте — самый плотный узел

компоновки); шинные мосты ↔ проходы и металлоконструкции; рельсы нутча ↔ фундаменты и дренаж; конвейер пакетов ↔ строительные конструкции по трассе к воротам СГП.

АТРИБУТЫ И ПЕРЕДАЧА: классификация элементов IFC по типам/категориям (кодификатор ред. 2 не требует); рабочие механизмы в компонентах — «при наличии» (по ред. 2); состав передачи: исходные файлы + IFC + сводная модель + отчёт «Описание ЦИМ»; выгрузка IFC в СОД Заказчика — раз в 4 недели; ПО — из рекомендуемого российского перечня (Model Studio CS и др.), фактическое — согласуется с Заказчиком. Выпуск ЦИМ — отдельным этапом графика БИ (ТЗ «Прочие условия»); модель Лота №3 собирается в сводную модель комплекса вместе с Лотами №1, №2, №4.

Параметр	Значение	Источник
Уровень	LOD 200 (габариты, компоновка, основные трассы); цель — коллизии стадии БИ	Прил. №4 ред. 2; BIMForum LOD
Компоненты	ванна+колпак (массив 2×90, шаг 1,40 м), краны, КСМ, баки, ошиновка, воздуховод	Прил. №4 (библиотечные компоненты); компоновка БИ
Зоны обслуживания	объёмные элементы: крюк до +6...+7 м, «матрёшка», нутч, ремзоны, проходы	Прил. №4; компоновка БИ
Передача	исходники + IFC + сводная модель + «Описание ЦИМ»; выгрузка раз в 4 недели	Прил. №4 ред. 2

Нормативная база: Приложение №4 к ТЗ (ред. 2) — Требования к ЦИМ этапа БИ: компоненты, проверки Таблицы 3, состав передачи; ГОСТ Р 10.0.02-2019 (ИСО 16739) — Формат IFC для выгрузок в СОД Заказчика; ISO 19650 / BIMForum LOD Spec — Методическая база уровня проработки LOD 200 на стадии FEED

— **определяется на стадии БИ:** Фактическое ПО моделирования — согласовать с Заказчиком до старта этапа ЦИМ

— **определяется на стадии БИ:** Применимость проверок Таблицы 3 ред. 2 к составу лота (перечень пар коллизий) — протоколом

— **определяется на стадии БИ:** Глубина моделирования ошиновки (шинные мосты полностью / межванновые шины компонентом) — решение БИ по трудоёмкости

23. Стоимость поставки по Лоту №3 (порядок формирования) и этапность выдачи БИ

Порядок — по разделу «Стоимость поставки по Лоту №3» ТЗ v4.1: (1) стоимость оборудования — бюджетные ТКП по основному оборудованию (требование «не менее 2–3 ТКП на каждую позицию» в v4.1 вычеркнуто — действует редакция «Бюджетные ТКП по основному оборудованию»); (2) бюджетная оценка общей стоимости комплектной поставки оборудования и материалов в границах п. 6.2 — с учётом АСУ с прикладным ПО (нагрузки, шунтирование, потоки, параметры) и специальных автоматических кранов электролизного зала (прямое требование ТЗ).

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ ПОД ТКП (основное оборудование, ориентировочно 70–80 % стоимости поставки): электролизные ванны (180) с коллекторами и закладными; КСМ с формированием пакетов и изоляцией кромок; спецкраны (2) с траверсами; ошиновка; первичная загрузка матриц (15 120) и анодов (15 300); аспирационные укрытия (180); циркуляционные баки (2 × 300 м³); АСУ с ППО и системой mV-контроля. Остальное (узлы реагентов, металлоконструкции обслуживания, обвязка в границах, полевые КИП) — укрупнённые показатели и база аналогов КВАНТ. Класс точности итоговой оценки — Class 3 (±15–20 %, AACE 18R-97) — зафиксировать в договоре.

В ЦЕНУ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ (перечень «вне БИ» п. 6.3): выпрямители, магистральные шины, напорный/сливной трубопроводы, аспирация со скруббером, циркуляционные насосы, теплообменники, нутч-фильтр, обработка шлама, базовые краны — для сводного CAPEX Заказчика по этим позициям передаются задания на стыке (реестр границ). Строительная часть — вне поставки лота; справочная оценка нового корпуса — расчётная записка КВАНТ (Class 5).

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЦЕНЫ: ≈3,3–3,4 тыс. т серийных грузов (ванны, электроды) до Мончегорска, упаковка по ГОСТ 15846; шеф-монтаж и ПНР поставщиков — в объёме поставки (прил. В п. 17); ЗИП АСУТП/КИП на 2 года ($\geq 10\%$, ≥ 1 шт. наименования — Прил. №5).

ЭТАПНОСТЬ ВЫДАЧИ МАТЕРИАЛОВ БИ (для старта ОТР до полного выпуска — ТЗ «Прочие условия»): 1-я очередь — балансы и электрический расчёт, PFD, перечень оборудования, задания на стыке смежникам, исходные требования на длинноцикловое; 2-я — компоновки, предварительные нагрузки, P&ID, line list; 3-я — опросные листы, ТКП и бюджетная оценка, ЦИМ (отдельный этап). График выдач — в составе договора.

Параметр	Значение	Источник
ТКП	бюджетные, по основному оборудованию (~70–80 % стоимости); правка v4.1 учтена	ТЗ v4.1 «Стоимость поставки по Лоту №3»
Оценка	бюджетная, комплектная поставка в границах п. 6.2, включая АСУ с ППО и спецкраны; Class 3 ± 15 –20 %	ТЗ v4.1; AACE 18R-97
Вне цены	10 позиций «вне БИ» (выпрямители, аспирация и др.) — задания на стыке для CAPEX Заказчика	ТЗ v4.1 п. 6.3
Логистика	≈3,3–3,4 тыс. т грузов; упаковка Крайний Север; шеф-монтаж и ЗИП в поставке	расчёт; ИД ч.2 прил. В п. 17; Прил. №5

Нормативная база: AACE RP 18R-97 — Класс точности оценки Class 3 (± 15 –20 %) — методическая база; ГОСТ 15846-2002 — Упаковка для транспортирования в районы Крайнего Севера

— **определяется на стадии БИ:** Базис цен ТКП (валюта, ИНКОТЕРМС, срок действия) — единые условия запросов согласовать с Заказчиком

— **определяется на стадии БИ:** Разнесение стоимости АСУ между лотами при единой диспетчерской ОАСУ — протокол с Заказчиком

— **определяется на стадии БИ:** Перечень «основного» оборудования под ТКП — тот же протокол, что и для опросных листов

24. Закладные решения для последующей цифровизации

Раздел фиксирует закладные решения, обеспечивающие последующую цифровизацию отделения без переделок и врезок после пуска: требования вносятся в состав БИ — в опросные листы длинноциклового оборудования (ванны, КСМ, спецкраны — 10–18 мес изготовления), в задания на стыки, в компоновку и в перечни сигналов АСУ — до выдачи запросов ТКП, поскольку дооснащение работающего электролизного зала обходится в три–пять раз дороже закладки в заказ. Источник — одобренные владельцем проекта позиции «Реестра идей эффективности ред. 2.0»: разд. 1.2 (пп. 12–20), разд. 1.5 (пп. 27–30), разд. 1.6 (п. 35), разд. 1.7 (п. 43) и закладки под опции разд. 2 (пп. 1, 4, 5, 8).

Принцип разграничения: закладные не меняют контуры управления и объём раздела АСУ — защитные блокировки и ограничители остаются в ПЛК (REGUL/АБАК), а системы верхнего уровня (советчик электролиза, планировщик токовых режимов по тарифным зонам, координатор нагрузки серий, токовая карта серии с измерительной балкой) оформляются отдельными опциями и в

стоимость Лота №3 не входят. В базовый состав включаются только измерительная база (милливольтовые точки, шунты, счётчики, поточный анализ), конструктивные резервы (площадки, закладные, питание, каналы связи, резерв конвейера), помещения и кабельная инфраструктура, а также строки опросных листов и заданий на стык, которые делают эти опции реализуемыми без остановки производства.

Распределение по документам БИ: требования к комплектным машинам — в опросные листы ванн, КСМ и спецкранов (раздел спецификаций и опросных листов); требования к выпрямителям и качеству электроэнергии — в задание на стык (раздел границ) и однолинейные схемы; помещения анализаторных, калитки СКУД и кабельные трассы — в компоновку; сигналы и хранение — в перечень ввода-вывода АСУ (в пределах нормативного резерва 30 % по Прил. №5) и в требования к ХТД; ключи прослеживаемости — в межлотовый интерфейсный протокол Лот №3 ↔ Лот №4. Хранение сырых рядов и привязок — в хранилище технологических данных отделения.

Параметр	Значение	Источник
Милливольтовый контроль ванн	180 точек; опрос 1 Гц; гальваническая развязка каждого канала; хранение сырых рядов не менее 5 лет; экранированные трассы отдельно от ошиновки	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 1, разд. 1.2 пп. 13, 16; Прил. №5
Закладные на спецкранах	закладная площадка, питание 24 В/РoE и канал связи на мостах обоих кранов (тепловизионный модуль в термокожухе IP65 с продувкой); конструктивный резерв под измерительную балку — масса, питание, канал с тележки, посадочные места; дискретные входы «зона занята»	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 пп. 15, 17; разд. 2 п. 8
ОЛ КСМ: машинное зрение	два поста контроля осадка (после промывки и на укладке) с отбраковкой листа в отдельную стопу до формирования пакета; резерв 2 м выходного конвейера с закладными и питанием под отдельный пост	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 12
ОЛ КСМ: контакты и идентификация	узел щёточной очистки контактных штанг матриц с контролем чистоты машинным зрением; машиночитаемая идентификация каждой матрицы (лазерная маркировка или RFID); передача кодов дефектов значениями с координатами «лист — матрица — ванна»	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 пп. 12, 13, 16
ОЛ КСМ: масса пакета	приём внешней управляемой уставки целевой массы пакета, диапазон 2450–2500 кг	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 26
Поточный анализ электролита	помещения анализаторных (~2 × 3 м, ~10 м²) у циркуляционных баков — вентиляция, промвода, дренаж в циркуляцию, питание I категории; байпасные петли DN25 (PTFE/PVDF, электрообогрев) трёх точек: богатый фильтрат на границе и питание обеих серий; пломбируемый арбитражный пробоотборник на границе 5.2.1	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 14
Задание на стык с выпрямителями	дистанционная плавная уставка тока 20–100 % по Modbus TCP с ограничителем градиента; режим поддерживающего тока 5–10 % номинала; полная телеметрия; шунты	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.5 пп. 27, 29, 30; разд. 2 пп. 4,

Параметр	Значение	Источник
	класса 0,2 и счётчики 0,5S на каждом агрегате	5
Перекры́стная ошиновка и токовые паузы	моторизованные приводы разъединителей перекры́стной ошиновки с электромагнитными блокировками и телесигнализацией положения; карта допустимых токовых пауз — запросом в опросный лист анодов, зашивается уставками (до 5 мин — норма; 5–30 мин — поддерживающий ток; свыше 30 мин — контролируемый вывод серии)	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.5 п. 29
Качество электроэнергии	стационарный регистратор класса А на границе балансовой принадлежности; ячейки и фундаменты под фильтрокомпенсирующие звенья в однолинейной схеме; векторные группы трансформаторов двух серий со взаимным сдвигом 15° (квазидвадцатичетырёхпульсный узел)	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.5 пп. 28, 30
Контроль изоляции сети постоянного тока	устройства непрерывного контроля изоляции обеих серий (225 В) с локализацией утечек по секциям 10–15 ванн; испытательные клеммы на секциях и измерительные перемычки на электрических разрывах трубопроводов — требованием в комплект ванн и обвязки	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 19; ПУЭ (изд. 7) разд. 7.10
Зонирование зала и обходы	СКУД-калитки крановых зон и зон серий с датчиками положения (сигнал «зона занята» — в ПЛК кранов); кабельные трассы вдоль рядов; NFC-метки 180 ванн и штатные безопасные точки милливольтового замера (высота до 1700 мм); Wi-Fi покрытие залов	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 пп. 17, 18
Реагентный узел	расходные ёмкости на тензодатчиках (весоизмерительные системы); узел затворения гуарового реагента с выдержкой и перемешиванием; дозирование пропорционально ампер-часам серии; 2–4 датчика аэрозоля над сериями — обратная связь дозирования	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 20
Геодезия и монтажные допуски	геодезические реперные марки и контрольные точки в КД поставщиков ванн, КСМ и кранов (требованием опросных листов); таблицы монтажных допусков с методом контроля, включая ± 2 мм по бортам смежных ванн	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.7 п. 43; ГОСТ Р 51872
Прослеживаемость Лот №3 ↔ Лот №4	межлотовый протокол ключей «ванна-цикл — борона — стопа — пакет»; хранение привязки не менее 10 лет; формат QR-этикетки пакета	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 13
Мониторинг состояния (типовой раздел ОЛ)	в опросные листы динамического оборудования свыше 30 кВт: вибрация и	Реестр идей эффективности ред.

Параметр	Значение	Источник
	температуры подшипников, наработка, счётчики пусков, токи приводов; выдача значениями (не битовыми статусами) по стандартному цифровому протоколу; карта регистров — в составе документации поставщика	2.0, разд. 1.6 п. 35

Нормативная база: ПУЭ (изд. 7), разд. 7.10 — Контроль изоляции электролизных установок — выполняется закладными узлами обеих серий; ГОСТ 32144-2013; ГОСТ 30804.4.30-2013 — Нормы и методика измерений качества электроэнергии (регистратор класса А); 102-ФЗ; Госреестр СИ — Поверка средств измерений закладной базы (шунты 0,2, счётчики 0,5S, поточные анализаторы, весовые каналы); ГОСТ Р 51872-2019 — Исполнительные схемы геодезической выверки рядов ванн и тяжёлого оборудования

— **определяется на стадии БИ:** Карта допустимых токовых пауз — ответ поставщика анодов на запрос опросного листа; до получения действует градация уставок по решению БИ

— **определяется на стадии БИ:** Наличие постов машинного зрения и узла щёточной очистки в комплектной КСМ — подтверждается ТКП; при отсутствии посты размещаются на зарезервированных 2 м выходного конвейера

— **определяется на стадии БИ:** Разграничение функций АСУ Лота №3 и системы управления выпрямителями по сценарию перевода серии на резерв — протокол на стыке (связан с открытым вопросом раздела АСУ)

— **определяется на стадии БИ:** Размещение анализаторных и калиток СКУД — увязать в компоновке для обоих сценариев (А/Б)

Открытые позиции

Позиции, определяемые на стадии Базового инжиниринга, — 81 по разделам записки. Закрываются по мере выдачи недостающих исходных данных Заказчика, технических условий на подключение и технических предложений изготовителей.

1. Общие сведения, продукция и режим работы

1.1 Качество катодной меди уточняется на стадии освоения производства (ИД ч.2 п. 1.2.1)

1.2 Сведение баланса 69,25 тыс. т/год (расчёт ИД) и 75 тыс. т/год (номинал проекта) закрепить в БИ протоколом с Заказчиком

2. Описание технологического процесса по операциям

2.1 Отсос от вскрытой ванны при снятом колпаке: величина дросселирования и схема — определяется на стадии БИ совместно с проектировщиком аспирации (вне БИ)

2.2 Замена FC-1100: производство ЗМ остановлено (ИД ч.2, прил. Б) — в БИ заложить аналоги (Eagles 1100, ChemShi NF-100) с испытаниями

2.3 Масса пакета: референс КСМ 1400–2000 кг против требования сбыта 2500 ± 50 кг — закрепить 2500 кг в опросном листе КСМ

3. Электрический расчёт серии электролиза

3.1 Точное термонеutralное напряжение $U_{\text{тн}}$ для рабочего электролита — термодинамический расчёт на стадии БИ

3.2 Потери в магистральных шинах и преобразователях — по данным поставщика выпрямителей (вне БИ), для сводного энергобаланса

3.3 ТУ на присоединение к сетям (граница 5.2.7) — запрашиваются по расчёту нагрузок БИ

4. Тепловой и материальный баланс контура циркуляции

4.1 Сводный тепловой баланс отделения (испарение с зеркала, потери поверхностей, унос аспирацией) — определяется на стадии БИ

4.2 Расход оборотной воды нейтральной СОВ на скруббер аспирации — не учтён в ИД, определяется в составе проекта (ИД п. 4.1.2)

4.3 Подтверждение теплофизических свойств электролита (с, ρ, вязкость при 45–55 °С) лабораторией Заказчика

5. Расходы материалов, реагентов и энергоресурсов

5.1 Дозировки аналогов гуартека и FC-1100 — опытно-промышленные испытания на стадии освоения

5.2 Разделение общезаводских норм воды и пара по отделениям — расчёт БИ

5.3 Нормы упаковочных материалов пакетов — определяются поставщиком КСМ (ИД п. 1.3.11)

6. Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования

6.1 Число закорачивающих рам (по графику чисток и совмещению со сменой анодов) — определяется на стадии БИ

6.2 Перечень «основного» оборудования для опросных листов и ТКП — закрепить протоколом с Заказчиком

6.3 Конструктив циркуляционных баков (сталь / железобетон с футеровкой по месту) — вариантная проработка БИ с оценкой стоимости

7. Предварительные данные по подключению к сетям водо-, энерго- и воздухообеспечения

7.1 ТУ на присоединение к сетям (вода, стоки, электроэнергия, пар) — запрашиваются Заказчиком по расчётам нагрузок БИ

7.2 Разделение общезаводских норм воды (1,081 м³/т) и пара (0,417 Гкал/т) по отделениям — расчёт БИ

7.3 Суммарный расход воздуха КИП и качество осушки — по опросным листам арматуры и шкафов АСУ

8. Сведения по электроснабжению и электрооборудованию (по Приложению №3)

8.1 Протокол объёма Приложения №3 на стадии БИ (перечень действующих пунктов) — согласовать до договора

8.2 Целевой cos φ и допустимые искажения — по ТУ сетевой организации (запрашивает Заказчик)

8.3 Расчёт выделения водорода в зале (обоснование отсутствия Ex-зон) — выполняется в БИ

8.4 Тип заземлителя (глубинные электроды/сетка) — по удельному сопротивлению грунтов, данные изысканий (вне БИ)

9. PFD и P&ID: контуры регулирования, блокировки, уставки

9.1 Выдержки времени блокировок по потере циркуляции/аспирации — расчёт тепловой и газовой инерции на стадии БИ

9.2 Тип поточных анализаторов состава электролита (плотномер/кондуктометр/УФ) — согласование с Управлением автоматизации Заказчика

9.3 Точки и способ милливольтового контроля напряжения ванн (штатные щупы шин или мобильный контроль краном) — вариантная проработка БИ

10. Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list, ±20–30 %)

10.1 Подтверждение DN и раскладки плеч коллекторов — гидравлический расчёт контура в БИ

10.2 Нормативная база напорных трубопроводов из ПП/ПВДФ (взамен ГОСТ 32569 для пластика) — согласовать с Заказчиком

10.3 Число дренажей/воздушников и секционирующей арматуры — по трассировке компоновки БИ

11. Компоновка: существующий ЦЭМ (сценарий А) / новый корпус (сценарий Б — базовый)

11.1 Натурные обмеры ЦЭМ: фактическая длина/ширина пролётов, отметки подкрановых путей, состояние колонн (чертежи 1971 г.)

11.2 Точная длина зоны КСМ по планировке выбранного поставщика (референс Outotec — уточнить при ТКП)

11.3 Сечение и трассировка сборного воздуховода — по расходу аспирации от смежного проектировщика (вне БИ)

11.4 Демонтаж существующего оборудования электрорафинирования и состояние подванных конструкций — обследование до БИ

11.5 Получить «вариант размещения, принятый Заказчиком» (генплан: границы участка, отметки, привязки к сетям) — как ИД для посадки корпуса; статус обмерных приложений №6/№7 подтвердить у Заказчика

12. Нагрузки на перекрытия и фундаменты

12.1 Поверочный расчёт существующих конструкций ЦЭМ (1971 г.) под новую раскладку опор ванн и модернизированные краны — по результатам обследования

12.2 Строительные задания поставщиков (ванны, КСМ, краны): точечные нагрузки, коэффициенты надёжности и динамики — прил. В, п. 15

12.3 Масса и центр тяжести траверсы-бороны с поддоном — по данным поставщика кранового оборудования

13. Кислотозащита строительных конструкций и электрокоррозионная безопасность

13.1 Карта проливов и высота защиты колонн/стен по зонам — разрабатывается в БИ

13.2 Выбор конкретной системы покрытий — по испытаниям образцов в рабочем электролите (50 °С) на стадии БИ

13.3 Мероприятия по блуждающим токам в арматуре подвальной плиты (секционирование, контроль потенциалов) — совместно со строительным разделом

14. АСУ отделения с прикладным программным обеспечением

14.1 Разграничение функций АСУ Лота №3 и системы управления выпрямителями (вне БИ): протокол обмена, кто ведёт ограничения тока — зафиксировать в задании на стыке

14.2 Состав тепловизионного контроля КЗ (на кране / стационарные точки / обход) — вариантная проработка с ТЭО

14.3 Идентификация матриц (лазерная маркировка / RFID в штанге) — согласовать с поставщиком КСМ и матриц

14.4 Объём интеграции с ХТД PIMS и весовым учётом (АИС) — по Прил. №5 на стадии рабочего проектирования

15. Требования к монтажу и веса тяжёлых частей

15.1 Массы и габариты самых тяжёлых неразъёмных частей КСМ, кранов, циркбаков — по паспортам выбранных поставщиков (обязательное поле опросных листов)

15.2 Логистика подачи ванн в зал (монтажные проёмы, такелажные схемы) — ППР монтажной организации на базе компоновки БИ

15.3 Поэтапность: возможность пуска серии 1 при продолжении монтажа серии 2 — согласовать с Заказчиком

15.4 Разбивочная схема ряда и допуск накопления шага 1,40 м — по инструкции поставщика ошиновки/ванн (внести в опросные листы)

16. Требования к испытаниям и приёмке; ПНР: первое заполнение и вывод на ток

16.1 Программа формирования анодной плёнки PbO₂ (ток/время/состав) — запрашивается у поставщика анодов

16.2 Нормы сопротивления изоляции ванны/серии — по инструкции поставщика ванн и ошиновки, внести в ПМИ

16.3 Методика гарантийных испытаний с отдельными строками «мощность/выпуск» — согласовать с Заказчиком до договора

16.4 График наработки стартового электролита (~2,8 тыс. м³) и готовность ГМУ — совместный план-график пуска

17. Спецификация оборудования, опросные листы, исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления

17.1 Сроки изготовления по позициям — по бюджетным ТКП (в ИД не заданы); критический путь — ванны и КСМ

17.2 Темп поставки ванн под график монтажа рядов (шт./мес) — согласовать с изготовителем и монтажной организацией

17.3 Перечень «основного» оборудования под опросные листы — протокол с Заказчиком (граница объёма БИ)

18. Тепловыделения и выделения вредностей в помещения (предварительные расчётные данные по аналогам)

18.1 Расход аспирации от ванны (закрытой/вскрытой) — совместное определение со смежным проектировщиком (в ИД не задан)

18.2 Интенсивности выделений H₂SO₄/Cu/Ni в г/ч — расчёт БИ после фиксации аспирации; подтверждение замерами при ПНР

18.3 Фактический коэффициент теплоотдачи и температуры стенок ванн — подтверждение тепловизионным обследованием при ПНР

19. Данные для раздела ОВОС (по балансам отделения)

19.1 Расход и состав выхлопа аспирации до/после скруббера — совместно со смежным проектировщиком (вне БИ)

19.2 Паспортизация отходов (шлам, лом анодов/матриц, тара реагентов) — стадия ОТР/ПД

19.3 Баланс лома матриц с учётом доли ремонта обрамления — уточняется реестром парка на освоении

20. Разграничение поставки и стыковка границ с позициями «вне БИ»

20.1 Утверждение реестра границ Заказчиком и генпроектировщиком до старта ОТР

20.2 Удельный расход аспирации от ванны — совместный расчёт с проектировщиком аспирации (в ИД не задан)

20.3 Схема резервирования циркуляционных насосов (2×100 % / 3×50 %) — решение смежного проекта по заданию БИ

20.4 Принадлежность промежуточного сборника фильтрата нутча (допущение ИД п. 4.1.2) — Лот №3 или ГМУ

20.5 Циркуляционный бак в составе Лота №3 при границе «фланец патрубка подачи каждой ванны» — оборудование выше границы; определить вход лота

21. Интерфейсы с другими лотами, ГМУ и общеплощадочными системами

21.1 Совместный лист согласования «перфорации» пакета и грузозахватов СГП (КСМ ↔ Лот №4) — до заказа оборудования

21.2 Диапазон регулирования отбора на купорос (задание Лоту №2) — подтвердить балансом примесей в БИ

21.3 Точная граница монтажа конвейера в передаточных воротах (Лот №3 / Лот №4) — зафиксировать в реестре границ

21.4 График готовности ГМУ к наработке стартового электролита — совместный план-график пуска с Заказчиком

22. Цифровая информационная модель отделения на этапе БИ (Приложение №4, ред. 2)

22.1 Фактическое ПО моделирования — согласовать с Заказчиком до старта этапа ЦИМ

22.2 Применимость проверок Таблицы 3 ред. 2 к составу лота (перечень пар коллизий) — протоколом

22.3 Глубина моделирования ошиновки (шинные мосты полностью / межванновые шины компонентом) — решение БИ по трудоёмкости

23. Стоимость поставки по Лоту №3 (порядок формирования) и этапность выдачи БИ

23.1 Базис цен ТКП (валюта, ИНКОТЕРМС, срок действия) — единые условия запросов согласовать с Заказчиком

23.2 Разнесение стоимости АСУ между лотами при единой диспетчерской ОАСУ — протокол с Заказчиком

23.3 Перечень «основного» оборудования под ТКП — тот же протокол, что и для опросных листов

24. Закладные решения для последующей цифровизации

24.1 Карта допустимых токовых пауз — ответ поставщика анодов на запрос опросного листа; до получения действует градация уставок по решению БИ

24.2 Наличие постов машинного зрения и узла щёточной очистки в комплектной КСМ — подтверждается ТКП; при отсутствии посты размещаются на зарезервированных 2 м выходного конвейера

24.3 Разграничение функций АСУ Лота №3 и системы управления выпрямителями по сценарию перевода серии на резерв — протокол на стыке (связан с открытым вопросом раздела АСУ)

24.4 Размещение анализаторных и калиток СКУД — увязать в компоновке для обоих сценариев (А/Б)